

# **General Relativity and Cosmology**

Leonardo Cerasi

Part I

# Geometrodynamics



Missing lectures by Pilo:

10/03

12/03

19/03

31/03

09/04

17/04

Missing lectures by Nesti:

23/04

30/04

# Lecture 03/03 – done

## §1.1 Killing vector fields

Diffeomorfismi (diff) attivi sono equivalenti a meno di un segno a trasformazioni di coordinate. Killing vector  $\xi = \xi^\mu \partial_\mu$  agisce sullo spazio tangente come:

$$v' = v + \mathcal{L}_\xi v \equiv v + [\xi, v]$$

e la condizione di Killing è  $\text{Li}_{2\xi} g = 0$ , equivalente (nel caso a torsione zero) a:

$$\nabla_\nu \xi_\mu + \nabla_\mu \xi_\nu = 0 \quad (1.1.1)$$

In generale sarebbe:

$$\xi^\alpha \partial_\alpha g_{\mu\nu} + \partial_\mu \xi^\alpha g_{\alpha\nu} + \partial_\nu \xi^\alpha g_{\mu\alpha} = 0 \quad (1.1.2)$$

è sempre possibile scegliere “coordinate adattate” per cui  $\xi = \frac{\partial}{\partial x}$ , così che l’equazione diventa:

$$\frac{\partial}{\partial x} g_{\mu\nu} = 0 \quad (1.1.3)$$

ovvero la metrica non dipende da una delle coordinate: si possono così esprimere le simmetrie in GR.

### Example 1.1.1

Sia  $u$  tangente a una geodetica  $\gamma(x)$ , ovvero  $\nabla_u u = 0$ . Si vuole mostrare che  $u \cdot \xi = \text{const.}$  lungo la geodetica. Ciò significa che:

$$\nabla_u (u \cdot \xi) = \frac{\partial}{\partial s} (u \cdot \xi) = \nabla_u u \cdot \xi + u \cdot \nabla_u \xi = u^\mu u^\nu \nabla_\nu \xi_\mu = u^\mu u^\nu \nabla_{(\nu} \xi_{\mu)} = 0$$

da 1.1.1, dove  $s$  è il parametro affine della geodetica.

### Example 1.1.2 (S)

prenda la metric di Schwarzschild:

$$ds^2 = -h dt^2 + h^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2 \quad h = 1 - \frac{2m}{r} \quad (1.1.4)$$

Ci sono due Killing vectors palesi:

$$\frac{\partial}{\partial t} \quad \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

Prendendo una geodetica con tangente  $u$ :

$$u \cdot \frac{\partial}{\partial t} = u^\mu g_{\mu 0} = u_0$$

L'energia  $E_{\text{local}}$  misurata da un osservatore con velocità  $v$  è  $E_{\text{local}} = -p \cdot v$ , dove  $p$  è il momento della particella misurata.

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^2 = g_{00} = -h(r) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} -1$$

Quindi prendendo una sezione  $r = \text{const.}(\infty), \theta, \varphi = \text{const.}$  si ha che il tempo di Schwarzschild è il tempo misurato da un osservatore all'infinito. Si ha quindi l'interpretazione fisica  $u \cdot \frac{\partial}{\partial t} = -E_{\text{local}}$  (vedere trattazione delle orbite di Schwarzschild sul Gravitation). Equivalentemente  $u \cdot \frac{\partial}{\partial \varphi}$  è il momento angolare di una particella lungo la geodetica (definita da  $u$ ) misurato da un osservatore all'infinito.

Si prenda una teoria di campo su un manifold non-banale:

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}_{\text{EH}} + \mathcal{S}_{\text{matter}} = \int d^4x \sqrt{g} \left[ \frac{R}{16\pi G} + \mathcal{L}(\phi, g) \right] \quad (1.1.5)$$

Dalla def di tensore energia-impulso:

$$\delta \mathcal{S} = \int d^4x \sqrt{g} \left[ \frac{G_{\mu\nu}}{16\pi G} - \frac{1}{2} T_{\mu\nu} \right] \delta g^{\mu\nu} + \int d^4x \sqrt{g} \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \phi} \delta \phi + \text{boundary terms}$$

Le equazioni del moto risultanti saranno:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu} \quad \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \phi} = 0 \quad (1.1.6)$$

Si consideri ora il caso in cui la variazione sia un diff, ovvero  $\delta \phi = Z^\mu \partial_\mu \phi$  e  $\delta g_{\mu\nu} = (\mathcal{L}_Z g)_{\mu\nu} = 2\nabla_{(\mu} Z_{\nu)}$ . Per l'invarianza sotto diffs, si deve avere che le variazioni dei due contributi dell'azione devono annullarsi separatamente, ovvero:

$$\delta_{\text{diff}} \mathcal{S}_{\text{matter}} = -\frac{1}{2} \int d^4x \sqrt{g} T_{\mu\nu} 2\nabla^\mu Z^\nu = - \int d^4x \sqrt{g} [\nabla^\mu (T_{\mu\nu} Z^\nu) - Z^\nu \nabla^\mu T_{\mu\nu}] + \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \phi} \delta \phi_{\text{diff}}$$

Si ricordi che:

$$\int d^4x \sqrt{g} \nabla_\mu X^\mu = \int d^4x \partial_\mu (\sqrt{g} X^\mu) = \text{boundary term} \quad (1.1.7)$$

Assumendo campi on-shell, ovvero soddisfano le eq del moto  $\frac{\delta \mathcal{L}}{\delta \phi} = 0$ , si ha la covariant conservation di  $T_{\mu\nu}$ :

$$\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0 \quad (1.1.8)$$

La cov cons del T è quindi nient'altro che l'inv sotto diff infinitesimi dell'azione di materia per configurazioni on-shell (verificare per una teoria scalare come es).

**Theorem 1.1.1 (Noether)**

Se  $\xi^\mu$  è Killing vector, allora si ha la corrente conservata:

$$J^\mu := T^{\mu\nu}\xi_\nu \quad (1.1.9)$$

*Dimostrazione.*

$$\nabla_\mu J^\mu = \nabla_\mu T^{\mu\nu}\xi_\nu + T^{\mu\nu}\nabla_\mu \xi_\nu = T^{\mu\nu}\nabla_{(\mu}\xi_{\nu)} = 0$$

□

Nel caso di sim spaziotemporali non vale il th di Goldstone, quindi rottura spontanea di simmetria bisogna stare attenti a contare i generatori (spesso si fa errore di double-counting).

Si noti che i vettori di Killing hanno una struttura lineare, ovvero linear comb di Killing vectors sono ancora Killing vectors. Inoltre, grazie all'id di Jacobi, i Killing vectors formano un'algebra di Lie sotto il loro commutatore. Il numero di vettori di Killing è finito.

Si trova un'identità col tensore di curvatura:

$$(\nabla_\mu \nabla_\nu - \nabla_\nu \nabla_\mu)\xi_\alpha \equiv R_{\mu\nu\alpha}^\beta \xi_\beta$$

Prendendo una comb lin di queste equazioni (vedi le note):

$$\nabla_\nu \nabla_\alpha \xi_\mu = -R_{\alpha\mu\nu}^\beta \xi_\beta \quad (1.1.10)$$

Dunque, le derivate seconde dei Killing vectors non sono libere, ma legate al tensore di curvatura. Questo è un sistema di equazioni differenziali per  $\xi$ , risolvibile imponendo delle condizioni iniziali e integrando lungo una curva: si devono settare  $\xi^\mu(p)$  ( $d$  condizioni) e  $\nabla_{[\mu}\xi_{\nu]}(p)$  ( $\frac{1}{2}d(d-1)$  condizioni), quindi si trovano  $d + \frac{1}{2}d(d-1) = \frac{1}{2}d(d+1)$  Killing vectors linearmente indipendenti. Uno spaziotempo si dice maximally-symmetric se possiede il numero massimale di Killing vectors determinato dalla sua dimensione. Si dimostra che in un MSST (max-sym spacetime) il tensore di curvatura non può dipendere dal punto, quindi la sua forma è vincolata ad essere:

$$R_{\mu\nu\alpha\beta} = \lambda^2 (g_{\mu\alpha}g_{\nu\beta} - g_{\nu\alpha}g_{\mu\beta})$$

dove  $\lambda^2$  è legato all'inverso del raggio di curvatura dello spaziotempo. Si trovano quindi:

$$R_{\mu\nu} = 3\lambda g_{\mu\nu} \quad R = 12\lambda$$

Si hanno tre casi:

- $\lambda = 0$ : lo spazio è il Minkowski space e i Killing vectors sono i generatori del gruppo di Poincaré;
- $\lambda > 0$ : lo spazio di de Sitter;
- $\lambda < 0$ : lo spazio di anti-de Sitter.

Una sezione dello spazio di de Sitter corrisponde all'Inflation period in Cosmologia. Si può vedere come una varietà 4d immersa in uno spazio 5d con metrica di Lorentz-Minkowski  $\eta_{AB} = \text{diag}(-1, +1, +1, +1, +1)$ , è una superficie pseudo-sferica:

$$\eta_{MN}X^M X^N = L^2 \quad (1.1.11)$$

Risolvendo il vincolo si possono trovare vari tipi di coordinate locali sul dS space. Un esempio, legato all'Inflation, è:

$$ds^2 = -dt^2 + e^{2Ht}\delta_{ij}dX^i dx^j$$

con  $H \propto L^{-1}$ . Si noti che questa carta non copre tutto il dS space. Inoltre, il dS space risolve le equazioni di Einstein  $G_{\mu\nu} = -\Lambda g_{\mu\nu}$  con  $\Lambda \propto L^{-1} > 0$ : questo tensore energia-impulso corrisponde ad un fluido cosmologico con  $w = -1$ . In questo caso, i Killing vectors generano il gruppo di de Sitter  $SO(4, 1)$ .

**Tridimensional case** Il caso  $d = 3$  è interessante poiché in Cosmologia si studiano maximally-symmetric space-sections. In  $d = 3$  i tre casi sono:

- $\lambda = 0$ : spazio piatto  $\mathbb{R}^3$ ;
- $\lambda > 0$ : sfera  $\mathbb{S}^3$ ;
- $\lambda < 0$ : pseudosfera  $\mathbb{H}^3$  con metrica di Lobachevsky;



# Gravitational waves

Si possono approcciare in vari modi:

- (1) perturbative
- (2) beyond linear order (vedi articolo di Bondi sull'energia all'infinito)
- (3) exact solutions

## §2.1 Perturbative approach

Si prende una metrica di background perturbata:

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \quad (2.1.1)$$

dove le GWs sono descritte da  $h_{\mu\nu}$ . C'è un time-domain splitting in cui le variazioni di  $h_{\mu\nu}$  avvengono sulla scala del secondo, mentre quelle di  $\bar{g}_{\mu\nu}$  sul miliardo di anni ( $H_0^{-1}$ ): questo splitting non è invariante per coordinate.

### §2.1.1 Small perturbations

Prendendo  $g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + \lambda h_{\mu\nu}$  con  $\lambda \ll 1$ , si possono risolvere le Einstein equations (trattazione seguendo il Wald). Prendendo una metrica generica  $q_{\mu\nu}$  analitica in  $\lambda$ :

$$q_{\mu\nu}(\lambda) = \bar{g}_{\mu\nu} + \lambda h_{\mu\nu} + o(\lambda^2)$$

quindi  $q_{\mu\nu}(0) = \bar{g}_{\mu\nu}$  e  $\frac{dq_{\mu\nu}}{d\lambda}(0) = h_{\mu\nu}$ . Si può associare una connessione  $\tilde{\nabla}_\mu$  a  $q_{\mu\nu}$  e una connessione  $\bar{\nabla}_\mu$  a  $\bar{g}_{\mu\nu}$ : si dimostra che, data una 1-form  $\omega_\alpha$ , l'oggetto:

$$\tilde{\nabla}_\mu \omega_\alpha - \bar{\nabla}_\mu \omega_\alpha = -C_{\mu\alpha}^\rho(\lambda) \omega_\rho \quad (2.1.2)$$

è un tensore (dimostrato nel corso Gauge Theories, dimostralo tu<sup>1</sup>). In assenza di torsione (Levi-Civita) si ha  $C_{\mu\alpha}^\rho = C_{\alpha\mu}^\rho$ . Inoltre, ci sono dei vincoli su  $C_{\mu\alpha}^\rho$  dati da  $\tilde{\nabla}_\alpha q_{\mu\nu} = 0$  e  $\bar{\nabla}_\alpha \bar{g}_{\mu\nu} = 0$ , e si trova:

$$\tilde{\nabla}_\nu q_{\alpha\mu} - C_{\nu\alpha}^\rho q_{\rho\mu} - C_{\nu\mu}^\rho q_{\alpha\rho} = 0$$

che risulta:

$$C_{\mu\nu}^\rho(\lambda) = \frac{1}{2} q^{\rho\alpha} (\bar{\nabla}_\mu q_{\nu\alpha} + \bar{\nabla}_\nu q_{\mu\alpha} - \bar{\nabla}_\alpha q_{\mu\nu}) \quad (2.1.3)$$

---

<sup>1</sup>Hint: use  $\nabla_\mu \nabla_\nu f = \nabla_\nu \nabla_\mu f$  per entrambe le connessioni e inserire 2.1.2.

simile alla connessione di Levi-Civita. Questa è valida at all orders in  $\lambda$ , quindi espandendo in  $\lambda$  (e usando  $q^{\mu\nu} = \bar{g}^{\mu\nu} - \lambda \bar{g}^{\mu\alpha} \bar{g}^{\nu\beta} h_{\alpha\beta} + o(\lambda^2)$ ):

$$C_{\mu\nu}^{\rho}(\lambda) = \frac{1}{2} \bar{g}^{\rho\alpha} (\bar{\nabla}_{\mu} h_{\nu\alpha} + \bar{\nabla}_{\nu} h_{\mu\alpha} - \bar{\nabla}_{\alpha} h_{\mu\nu}) \lambda + o(\lambda^2)$$

A questo punto si può trovare il tensore di Riemann per  $q$  a partire da quello per  $\bar{g}$ , utilizzando la definizione come commutatore di derivate covarianti:

$$\tilde{\nabla}_{\mu} \tilde{\nabla}_{\nu} \omega_{\alpha} - \tilde{\nabla}_{\nu} \tilde{\nabla}_{\mu} \omega_{\alpha} = \tilde{R}_{\mu\nu\alpha}^{\rho} \omega_{\rho}$$

w si trova:

$$\tilde{R}_{\mu\nu\alpha}^{\rho} = \bar{R}_{\mu\nu\alpha}^{\rho} + 2\bar{\nabla}_{[\nu} C_{\mu]\alpha}^{\rho} + C_{\nu\beta}^{\rho} C_{\mu\alpha}^{\beta} - C_{\nu\alpha}^{\beta} C_{\mu\beta}^{\rho} \quad (2.1.4)$$

Questa espressione è utilissima perché permette di calcolare il tensore di Riemann a qualsiasi ordine perturbativo, partendo dal tensore di background. All'ordine lineare:

$$\tilde{R}_{\mu\nu\alpha}^{\rho} = \bar{R}_{\mu\nu\alpha}^{\rho} + 2\lambda \bar{\nabla}_{\nu} [C^{(1)}]_{\mu\alpha}^{\rho} + o(\lambda^2)$$

Con questo formalismo, si possono scrivere le equazioni di Einstein perturbate, con  $T_{\mu\nu} = \bar{T}_{\mu\nu} + \lambda [T^{(1)}]_{\mu\nu} + o(\lambda^2)$  e  $G_{\mu\nu} = \bar{G}_{\mu\nu} + \lambda [G^{(1)}]_{\mu\nu} + o(\lambda^2)$ :

$$\bar{G}_{\mu\nu} + \lambda [G^{(1)}]_{\mu\nu} + o(\lambda^2) = 8\pi G [\bar{T}_{\mu\nu} + \lambda [T^{(1)}]_{\mu\nu} + o(\lambda^2)]$$

Le equazioni si splittano quindi order-by-order: quelle di background e quelle lineari. Le equazioni si semplificano settando (scelta infelice di notazione con barra, non c'entra niente con il background):

$$\bar{h}_{\mu\nu} := h_{\mu\nu} - \frac{1}{2} h \bar{g}_{\mu\nu} \quad h \equiv \bar{g}^{\mu\nu} h_{\mu\nu} \quad (2.1.5)$$

Il tensore di Einstein diventa (con  $\bar{\square} = \bar{g}^{\mu\nu} \bar{\nabla}_{\mu} \bar{\nabla}_{\nu}$ ):

$$[G^{(1)}]_{\mu\nu} = -\frac{1}{2} \bar{\square} \bar{h}_{\mu\nu} + \bar{h}_{\mu\nu} \bar{R} + \bar{\nabla}_{(\nu} \bar{\nabla}^{\alpha} \bar{h}_{\mu)\alpha} + \bar{R}_{(\mu}^{\alpha} \bar{h}_{\nu)\alpha} + \bar{R}_{\alpha\nu\mu\beta} \bar{h}^{\alpha\beta} - \frac{1}{2} \bar{g}_{\mu\nu} [\bar{R}_{\alpha\beta} \bar{h}^{\alpha\beta} + \bar{\nabla}^{\alpha} \bar{\nabla}^{\beta} \bar{h}_{\alpha\beta}]$$

Sotto un diff infinitesimo  $g_{\mu\nu} \mapsto g_{\mu\nu} + \nabla_{(\nu} \xi_{\mu)}$  e  $h_{\mu\nu} \mapsto h_{\mu\nu} + \bar{\nabla}_{(\mu} \xi_{\nu)}$ , quindi conviene fare un gauge fixing nella gauge di Lorentz:

$$\bar{\nabla}^{\alpha} \bar{h}_{\alpha\mu} = 0 \quad (2.1.6)$$

Nella gauge di Lorentz, le equazioni di Einstein linearizzate diventano:

$$\bar{\square} \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G [T^{(1)}]_{\mu\nu} \quad (2.1.7)$$

## Capitolo 3

# Lecture 05/03

Consideriamo  $\tilde{g}_{\mu\nu}$  che varia su una scala tipica  $L$ , mentre  $h_{\mu\nu}$  su una scala  $\lambda \ll L$  (a seconda dei casi, le scale possono essere spaziali, temporali o spaziotemporali, in ogni caso la trattazione è indipendente da questa natura).

Considerando un generatore di diff infinitesimi  $Z^\mu$ , la metrica varia come  $g_{\mu\nu} \mapsto g_{\mu\nu} + \mathcal{L}_Z g_{\mu\nu}$ , quindi:

$$g_{\mu\nu} \mapsto \bar{g}_{\mu\nu} + \mathcal{L}_Z(\bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}) = \bar{g}_{\mu\nu} + \mathcal{L}_Z \bar{g}_{\mu\nu} + \text{higher order terms}$$

Quindi  $h_{\mu\nu}$  e  $h_{\mu\nu} + \mathcal{L}_Z \bar{g}_{\mu\nu}$  sono perturbazioni equivalenti. Questa invarianza di gauge semplifica le equazioni del moto, infatti si può scegliere  $Z^\mu$  tale per cui:

$$\partial^\nu \bar{h}_{\mu\nu} = 0 \quad (3.0.1)$$

ovvero la gauge di Lorentz<sup>1</sup> già definita (si ricordi che gli indici spaziotemporali sono alzati e abbassati dalla metrica di background), così che le equazioni di campo diventano:

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G [T^{(1)}]_{\mu\nu} + \text{curvature terms} \quad (3.0.2)$$

dove l'operatore di D'Alembert è definito tramite la metrica di background  $\square := \bar{g}^{\mu\nu} \nabla_\mu \nabla_\nu$ .

### Example 3.0.1 (Minkowskian background)

Si prenda  $\bar{g}_{\mu\nu} \simeq \eta_{\mu\nu}$  (non può essere esattamente piatto perché c'è backpropagation dell'onda, quindi background è curvo), che può essere visto come prendere una regione di spazio-tempo piccola rispetto alla curvatura del background. Inoltre, si prende  $[T^{(1)}]_{\mu\nu}$  (analogo a propagazione di EM waves senza sorgente)<sup>a</sup>.

$\bar{h}_{\mu\nu}$  ha 10 componenti indipendenti, e può essere visto come un campo massless di spin-2 che propaga nello spazio di minkowski. All'ordine lineare, l'azione di Einstein–Hilbert può essere espressa con la Lagrangiana di Pauli–Fierz:

$$\mathcal{S}_{\text{EH}} = \int d^4x \sqrt{g} \frac{R}{16\pi G} = \int d^4x \mathcal{L}_{\text{PF}}(\partial h) + o^3(\partial h) \quad (3.0.3)$$

che risulta invariante sotto trasformazioni di gauge  $h_{\mu\nu} \mapsto h_{\mu\nu} + \partial_\mu Z_\nu + \partial_\nu Z_\mu$  e determina le equazioni del moto:

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = 0 \quad (3.0.4)$$

Riscrivendo l'invarianza di gauge:

$$h_{\mu\nu} \mapsto h_{\mu\nu} + \mathcal{L}_Z \bar{g}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} + \bar{\nabla}_\mu Z_\nu + \bar{\nabla}_\nu Z_\mu$$

<sup>1</sup>Dimostra che questa gauge è equivalente a  $\square x^\mu = 0$  (coordinate), ovvero sia gauge armonica (anche detta gauge di Lorentz non-perturbativa).

ma per  $\bar{g}_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$  si ha  $\bar{\nabla}_\mu = \partial_\mu$ .

(un diff infinitesimo  $g_{\mu\nu} \mapsto g_{\mu\nu} + \mathcal{L}_Z g_{\mu\nu}$  (attivo) è uguale a un cambio di coordinate  $x^\mu \mapsto x^\mu + Z^\mu$  (passivo))

Quindi:

$$0 = \partial^\nu h_{\mu\nu} \mapsto \partial^\nu h_{\nu\mu} + \partial_\mu \partial^\nu Z_\nu + \square Z_\mu = 0$$

L'invarianza di gauge elimina 4 gradi di libertà, ma poi rimane la gauge residua che agisce sulle equazioni del moto. Scrivendo la soluzione in trasformata di Fourier (in assenza di sorgenti e su spazio omogeneo e isotropo):

$$\bar{h}_{\mu\nu}(x) = \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} e^{ik \cdot x} \bar{\varepsilon}_{\mu\nu}(k) \quad (3.0.5)$$

Le eq del moto sono quindi:

$$k^\alpha k^\beta \eta_{\alpha\beta} \bar{\varepsilon}_{\mu\nu} = 0$$

risultando in un massless mode  $k^2 = 0$ . On-shell la soluzione diventa quindi:

$$\bar{h}_{\mu\nu}(x) = \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \delta^{(4)}(k^2) e^{ik \cdot x} \bar{\varepsilon}_{\mu\nu}(k) \quad (3.0.6)$$

Le soluzioni on-shell sono  $k^0 = \pm\sqrt{\mathbf{k}^2} = \pm\omega$ , tipico di particelle massless (ovvero senza mass gap, l'energia può essere presa piccola a piacere). Inoltre, nella gauge di Lorentz:

$$\partial^\nu \bar{h}_{\nu\mu} = 0 \quad \implies \quad k^\nu \bar{\varepsilon}_{\mu\nu} = 0$$

ovvero la transverse condition. Per esercizio, verificare che c'è la gauge residua per cui questa transverse condition rimane invariata:

$$\xi^\mu(x) = \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} e^{ik \cdot x} \hat{\xi}^\mu(k) \quad \implies \quad \square \hat{\xi}^\mu = k^2 \hat{\xi}^\mu = 0$$

Questa gauge residua elimina altri 4 gradi di libertà, lasciando soltanto 2 gradi di libertà a propagarsi. La scelta di gauge più comune è la TT gauge:

$$\varepsilon_{\mu 0} = 0 \quad \implies \quad \partial^i h_{ij} = 0 \quad \implies \quad k^i \varepsilon_{ij} = 0$$

$$\eta^{\mu\nu} \varepsilon_{\mu\nu} = 0 \quad \implies \quad \eta^{\mu\nu} h_{\mu\nu} = 0$$

La traceless condition si ottiene con:

$$\varepsilon_{\mu\nu} \mapsto \varepsilon_{\mu\nu} + i(k_\mu \hat{\xi}_\nu + k_\nu \hat{\xi}_\mu) \quad (3.0.7)$$

scelgendo  $\hat{\xi}_\mu$  tali per cui:

$$\varepsilon_{\mu\nu} \eta^{\mu\nu} \mapsto \varepsilon_{\mu\nu} \eta^{\mu\nu} + 2ik_\mu \hat{\xi}^\mu = 0$$

Alla fine della scelta della gauge e della gauge residua, si ottiene nella TT gauge:

$$\varepsilon_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \varepsilon_{ij} \end{bmatrix}$$

con  $\delta_{ij} \varepsilon_{ij} = 0$  (traceless). Le condizioni che  $\varepsilon_{\mu\nu}$  deve soddisfare sono:

$$\varepsilon_{0\mu} = 0 \quad k_j \varepsilon_{ij} = 0 \quad \delta_{ij} \varepsilon_{ij} = 0 \quad (3.0.8)$$

Scegliendo una propagazione lungo l'asse  $z$ , ovvero  $k^\mu = (\omega, 0, 0, \omega)$ , si trovano le polarizzazioni esplicite:

$$\varepsilon_{\mu\nu} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & H_+ & H_\times & 0 \\ 0 & H_\times & -H_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.0.9)$$

ovvero una sovrapposizione di due perturbazioni linearmente indipendenti:

$$\varepsilon_{ij} = H_+ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + H_\times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

In generale, dato un qualsiasi tensore, si può sempre definire un transverse projector:

$$\mathcal{P}_{ij} \equiv \delta_{ij} - n_i n_j$$

che rende il tensore transverse to  $\hat{\mathbf{n}} \equiv \mathbf{k}/\|\mathbf{k}\|$ , e poi lo si rende traceless come:

$$q_{ij} \mapsto q_{ij} + \frac{1}{3} q_{nm} \delta_{nm} \delta_{ij} \equiv q_{ij}^{\text{TL}}$$

ovvero:

$$q_{ij}^{\text{TT}} = \Lambda_{im} \Lambda_{jn} q_{ij} \equiv \left( \mathcal{P}_{im} \mathcal{P}_{jn} - \frac{1}{2} \mathcal{P}_{ij} \mathcal{P}_{mn} \right) q_{nm}$$

Questi quindi sono i due stati di polarizzazione del gravitone su spazio piatto, che sono governati da:

$$\mathcal{L}_{\text{graviton}} = \mathcal{L}_{\text{PF}} + \mathcal{L}_{\text{int}}$$

dove la teoria libera è data dalla lag di Pauli-Fierz:

$$\mathcal{L}_{\text{PF}} \sim M_{\text{p}}^2 (\partial h)^2$$

ma così  $[h] = 0$  dimensionless, quindi si definisce il campo canonico  $\hat{h} \equiv M_{\text{p}} h$ , così che:

$$\mathcal{L}_{\text{graviton}} = (\partial \hat{h})^2 + \mathcal{L}_{\text{int}}$$

le interazioni:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} \sim h (\partial h)^2 M_{\text{p}}^2 + \text{higher orders} \sim \frac{1}{M_{\text{p}}^2} (\partial \hat{h})^2 \hat{h}$$

Così si vede che il coupling è negativo, ovvero la teoria è non-rinormalizzabile. Non è un problema perché questa va vista come teoria effettiva, non fondamentale, poiché la metrica inversa  $g^{\mu\nu}$  caccia infinite potenze di  $h$ ; le correzioni radiative da gravitoni virtuali sono quindi estremamente piccole, e se diventano non-trascurabili si perde controllo dell'espansione perturbativa e la teoria diventa inutile.

Quindi non è vero che non abbiamo una teoria quantistica della gravità, il problema è che è solo perturbativa (energie  $E \ll M_{\text{p}}$ ), non c'è controllo in situazioni per cui  $E \gtrsim M_{\text{p}}$ .

<sup>a</sup>Questo ha senso solo in dimensione  $d \geq 4$ , poiché in  $d = 2, 3$  le equazioni di Einstein nel vuoto azzerano tutto il tensore di Riemann, quindi non possono esserci GWs

### §3.1 Geodesic deviation

Si considerino delle test massess in free-fall, ovvero che seguono le geodetiche dello spaziotempo. Siamo interessati a capire come si comporta la distanza tra queste geodetiche in presenza di curvatura non banale (questo è quello che si fa sperimentalmente, ovvero studiare come reagiscono le test massess al passaggio di una GW). Si vuole quindi studiare il fenomeno della geodesic deviation.

Si prenda una famiglia a un parametro di geodetiche  $\gamma_s(\tau)$  (parametro  $s$ , geodetiche parametrizzate da  $\tau$  affine, nel caso di geodetiche timelike il tempo proprio), ovvero una *congruence*. Si possono definire quindi due vettori:

$$u = \frac{\partial}{\partial \tau} \gamma_s(\tau) \quad \xi = \frac{\partial}{\partial s} \gamma_s(\tau) \quad (3.1.1)$$

$u$  può essere visto come il campo delle velocità di una geodetica fissata (per geo timelike si ha  $u^2 = -1$ ), mentre  $\xi$  è il vettore che, a parametro affine fissato, porta da una geodetica alla successiva. In generale  $u$  e  $\xi$  non sono perpendicolari, ma si possono scegliere come tali. Infatti, in generale  $s$  e  $\tau$  possono essere prese nel set di coordinate locali, ovvero  $[\xi, u] = 0$ . Per vedere che l'angolo tra  $u$  e  $\xi$  è costante, si studia:

$$\frac{d}{d\tau}(u \cdot \xi) = \nabla_u(u \cdot \xi) = \xi \cdot \nabla_u u + u \cdot \nabla_u \xi$$

In generale, una geodetica è determinata da  $\nabla_u u = f(\tau)u$ , ma si dimostra che si può sempre scegliere il parametro come parametro affine tale per cui  $f(\tau) \equiv 0$ . Si ha quindi  $n_u u = 0$ :

$$\frac{d}{d\tau}(u \cdot \xi) = u \cdot \nabla_u \xi = u_\alpha u^\beta \nabla_\beta \xi^\alpha$$

Ma  $[\xi, u] = 0 \implies u^\alpha \nabla_\alpha \xi^\mu - \xi^\alpha \nabla_\alpha u^\mu = 0$ , quindi:

$$\frac{d}{d\tau}(u \cdot \xi) = u_\alpha \xi^\beta \nabla_\beta u^\alpha = 2 \nabla_\xi u^2 = 0$$

L'angolo tra  $u$  e  $\alpha$  è quindi costante.

La variazione di  $\xi$  dà la geodesic deviation. Si definiscono la velocità e l'accelerazione della deviazione geodetica come:

$$v = \nabla_u \xi \quad a = \nabla_u v \quad (3.1.2)$$

In particolare, siamo interessati all'accelerazione geodetica, ovvero la velocità della variazione della distanza tra le geodetiche:

$$\begin{aligned} a^\mu &= u^\alpha \nabla_\alpha (u^\beta \nabla_\beta \xi^\mu) = u^\alpha \nabla_\alpha u^\beta \nabla_\beta \xi^\mu + u^\alpha u^\beta \nabla_\alpha \nabla_\beta \xi^\mu \\ &= u^\alpha \nabla_\alpha \xi^\beta \nabla_\beta u^\mu + u^\alpha u^\beta \nabla_\beta \nabla_\alpha \xi^\mu + R_{\alpha\beta\rho}{}^\mu u^\alpha u^\beta \xi^\rho \\ &= \xi^\alpha \nabla_\alpha (\nabla_u u)^\mu + R_{\alpha\beta\rho}{}^\mu u^\alpha u^\beta \xi^\rho \end{aligned}$$

Dato che  $\nabla_u u = 0$  si trova l'equazione della geodesic deviation:

$$\nabla_u \nabla_u \xi^\mu = R_{\alpha\beta\rho}{}^\mu u^\alpha u^\beta \xi^\rho \quad (3.1.3)$$

(c'è errore nelle equazioni sopra, rifare bene la dimostrazione, però questo risultato finale dovrebbe essere giusto)

Si trova quindi che in assenza di curvatura non c'è moto relativo tra le geodetiche (a parte quello uniforme, esempio rette sghembe). Il passaggio di GWs determina un contributo ad alta frequenza nel tensore di Riemann, ovvero una geodesic deviation ad alta frequenza.

Scrivendo:

$$R_{\mu\nu\alpha\beta} = \bar{R}_{\mu\nu\alpha\beta} + [R^{(1)}]_{\mu\nu\alpha\beta}$$

questo ha varie proprietà. In particolare, si trova che a livello lineare è gauge-invariant, quindi si può calcolare nella gauge preferita. Nella TT gauge, si trova che le uniche componenti non-nulle sono:

$$[R^{(1)}]_{0j0}{}^i = -\frac{1}{2}\partial_t^2 h_{ii}^{\text{TT}}$$

e questo è quindi vero in tutte le gauge, essendo gauge-invariant.

# Lecture 17/03

### §4.1 GW generatrion: linear theory

Teoria lineare in potenze di  $\frac{v^2}{c^2}$ . Nella TT gauge  $\partial^\nu \bar{h}_{\mu\nu} = 0$ :

$$\square \bar{h}_{\mu\nu} = -16\pi G T_{\mu\nu}$$

La funzione di Green ritardata (per esprimere la causalità) del Laplaciano è:

$$G_{\text{rit}} = -\frac{1}{2\pi} \theta(x^0 - x'^0) \delta^{(4)}((x - x')^2) \quad (4.1.1)$$

così che la soluzione è:

$$\bar{h}_{\mu\nu}(x) = -16\pi G \int d^4 x' G_{\text{rit}}(x, x') T_{\mu\nu}(x') \quad (4.1.2)$$

La delta seleziona  $(t - t')^2 - (\mathbf{x} - \mathbf{x}')^2 = 0$ , quindi  $t - t' \equiv \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|$ , e definendo il tempo ritardato  $\tilde{t}_{\text{rit}} \equiv t' + \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|$  (e  $t_{\text{rit}} = \tilde{t}_{\text{rit}} - r$ ):

$$G_{\text{rit}}(x) = -\frac{1}{2\pi} \delta(t' - \tilde{t}_{\text{rit}}) \frac{1}{\left\| \frac{\partial}{\partial t} (\mathbf{x} - \mathbf{x}')^2 \right\|} = -\frac{1}{4\pi} \delta(t' - \tilde{t}_{\text{rit}}) \frac{1}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|}$$

Dunque la soluzione diventa:

$$\bar{h}_{\mu\nu}(x) = 4G \int d^3 \mathbf{x}' \frac{T_{\mu\nu}(\tilde{t}_{\text{rit}}, \mathbf{x}')}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|} \quad (4.1.3)$$

dove l'integrale è sulla regione spaziale in cui  $T_{\mu\nu} \neq 0$ . Nella gauge TT (dato che stiamo calcolando  $h$  fuori dalla regione in cui è presente la sorgente, ovvero  $\|\mathbf{x}\| \gg d$  tipica dimensione della sorgente):

$$h_{ij}^{\text{TT}} = 4G \Lambda_{im} \Lambda_{jn} \bar{h}_{ij}$$

dove  $\Lambda_{im}$  è il proiettore TT trovato in precedenza. La tipica scala temporale della sorgente è  $\omega_s \sim \frac{v}{d}$ , dunque  $v \sim \frac{2\pi}{\omega_s}$ , ma per le GWs  $\lambda v = c$ , dunque  $\frac{\lambda}{2\pi} = \frac{cd}{v}$  (come in Elettromagnetismo), ovvero  $\frac{v}{c} = 2\pi \frac{d}{\epsilon}$ . Il regime lineare è quindi  $\frac{\lambda}{2\pi} \gg d$  (non sempre vero). Espandendo per  $\|\mathbf{x}\| \equiv r \gg d$ :

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\| = \sqrt{\mathbf{x}^2 + \mathbf{x}'^2 - 2\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}'} = r \sqrt{1 + \frac{x'^2}{r^2} - 2 \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}'}{r}} = r - \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{r} + \frac{x'^2}{2r} + \dots$$



Si potevano usare anche le armoniche sferiche (vedi libro Maggiore o articoli Thorne). Inserendo nel tempo ritardato:

$$t_{\text{rit}} = t - r + x'^i \left( n^i - \delta^{ik} \frac{x'^k}{r} \right) + \dots$$

Per quanto riguarda  $\bar{h}$ , i leading terms sono dati inserendo le due espansioni e tenendo i termini  $T(t_{\text{rit}})/r$  e  $T(t)/\|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|$ , ottenendo:

$$h_{ij}^{\text{TT}} = 4G\Lambda_{im}\Lambda_{in} \int d^3x' \left[ T_{mn}(t_{\text{rit}}, \mathbf{x}') + \partial_t T_{mn}(t, \mathbf{x}') x'^k \hat{n}^k + \partial_t^2 T_{mn}(t, \mathbf{x}') x'^k x'^\ell \frac{1}{2} \hat{n}^k \hat{n}^\ell + \dots \right]$$

Questi sono rispettivamente il quadrupole moment, il mass octupole moment e il current quadrupole moment. Tenendo solo il leading order (quadrupole moment):

$$h_{ij}^{\text{TT}} = 4G\Lambda_{im}\Lambda_{jn} \frac{1}{r} [S_{mn} + \dots] \quad (4.1.4)$$

Ottenuto solo con due ipotesi fondamentali: grande distanza dalla sorgente e grande lunghezza d'onda rispetto alle dimensioni della sorgente. Bisogna ora calcolare:

$$S_{mn} = \int d^3x' T_{mn}(t, \mathbf{x}')$$

Dato che si assume il background piatto, la conservazione del tensore energie-impulso è  $\partial^\nu T_{\mu\nu} = 0$ : questo significa che le particelle della sorgente si muovono lungo rette (geodetiche dello spazio piatto), ovvero non risentono della gravità (per i sistemi binari quindi serve una giustificazione formale per le orbite curve chiuse). Nel limite non-relativistico, è comodo usare  $T_{00}$  dato che gli altri termini sono di ordine superiore  $T_{0i} \sim \frac{v}{c}$  e  $T_{ij} \sim \frac{v^2}{c^2}$ .

La massa, il momento di dipolo ed il momento di quadrupolo della sorgente sono definiti come:

$$M(t) := \int d^3x T_{00}(t, \mathbf{x}) \quad (4.1.5)$$

$$M^i(t) := \int d^3x T_{00}(t, \mathbf{x}) x^i \quad (4.1.6)$$

$$M^{ij}(t) := \int d^3x T_{00}(t, \mathbf{x}) x^i x^j \quad (4.1.7)$$

Integrando su una regione di spazio  $V$  più grande della sorgente (tanto  $T = 0$  fuori, almeno si tolgono eventuali termini di bordo dovuti alla sorgente, questo è sempre possibile per sorgenti a supporto compatto), si trova la conservazione della massa:

$$-\partial_t M + \int_V d^3x \partial_j T_{0j} = 0$$

e la conservazione del momento:

$$\partial_t M^i = - \int_V d^3x T^{0i} \equiv P_i$$

Con ulteriori integrazioni per parti, si trova:

$$\frac{d}{dt} M^{ij} = - \int d^3x T_{0\ell} [x^i \delta_\ell^j + x^j \delta_\ell^i]$$

Derivando una seconda volta, si trova:

$$\frac{d^2}{dt^2} M^{ij} = S_{ij} + S_{ji}$$

Dunque, diversamente dall'Elettromagnetismo (in cui la conservazione vettoriale della corrente elimina il contributo di monopolo), il leading order dell'espansione in multipoli è il quadrupolo (dato che la conservazione tensoriale del tensore energia-impulso elimina il contributo di monopolo e dipolo): questo implica che le GW sono ad ordine di  $\frac{v}{c}$  superiore rispetto alle EW, dunque sono più difficili da rivelare. Alla fine si trova:

$$h_{ij}^{\text{TT}} = \frac{4G}{r} \Lambda_{im} \Lambda_{jn} \frac{1}{2} \ddot{M}_{ij}^{\text{TT}}$$

dove  $M_{ij}^{\text{TT}}$  è la parte traceless di  $M_{ij}$  (che è già simmetrico di suo). Questa è la *quadrupole formula*.

#### Example 4.1.1

Se la GW propaga lungo  $z$ , il proiettore transverse è:

$$\mathcal{P}_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

dunque  $\Lambda_{ijmn} \equiv \Lambda_{im} \Lambda_{jn}$  diventa:

$$\Lambda_{ijmn} = \mathcal{P}_{im} \mathcal{P}_{jn} - \frac{1}{2} \mathcal{P}_{ij} \mathcal{P}_{mn}$$

Data la propagazione lungo  $z$ , la parte transverse di  $M_{ij}$  è:

$$M_{ij} = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} & 0 \\ M_{12} & M_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

e quindi:

$$h_{ij}^{\text{TT}} = \frac{2G}{r} \ddot{M}_{12}(t_{\text{rit}}) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \left( \frac{2G}{r} \ddot{M}_{11}(t_{\text{rit}}) - \ddot{M}_{22}(t_{\text{rit}}) \right) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

che sono chiaramente le polarizzazioni cross e plus, rispettivamente, dunque si scrivono:

$$h_{ij}^{\text{TT}} = \frac{2G}{r} \left[ \ddot{M}_{12} \varepsilon_{ij}^{(\times)} + (\ddot{M}_{11} - \ddot{M}_{22}) \varepsilon_{ij}^{(+)} \right]_{t_{\text{rit}}} \quad (4.1.8)$$

#### Example 4.1.2

Se la GW propaga lungo un asse generico, basta ruotare la soluzione precedente come  $\varepsilon_{ij} \mapsto R \varepsilon_{ij} R^T$ .

Per calcolare la potenza emessa, si deve considerare lo pseudo-tensore energia-impulso gravitazionale:

$$t^{\mu\nu} = \frac{1}{32\pi G} \langle \partial^\mu h_{ij}^{\text{TT}} \partial^\nu h_{ij}^{\text{TT}} \rangle$$

dove la media di Brie–Hurtle–Hawking elimina gli effetti di gauge, quindi si può usare la gauge TT (attenzione che il Maggiore fa un ragionamento strano, un po' sbagliato). A tutti gli ordini e in qualunque background si ha  $\partial_\nu t^{\mu\nu} = 0$ , dunque si trova:

$$E_\nu := \int_V d^3x t_{0\nu} \quad \Rightarrow \quad \frac{dP}{dt} = - \int_{\partial V} d^2S n_i t^{0i}$$

con  $d^2S = r^2 d\Omega_2$ . A meno di un segno  $\partial_i h_{mn} \sim \dot{h}_{mn} \frac{x^i}{r}$ , e svolgendo i calcoli si trova:

$$P = - \int_{\partial V} d^2S n_i t^{0i} = \frac{G}{8\pi} \int_{\partial V} d\Omega_2 \left[ \langle \dot{h}_+^2 \rangle \varepsilon_{ij}^{(+)} n^i n^j + \langle \dot{h}_\times^2 \rangle \varepsilon_{ij}^{(\times)} n^i n^j \right]$$

dove all'ordine di quadrupolo non ci sono cross-terms tra plus e cross polarizations (a ordini successivi ci sono). A livello dimensionale  $\dot{h} \sim \ddot{Q} \sim \frac{ML^2}{T^3} \sim \frac{E_{\text{kin}}}{t} \sim E^2$ , dunque  $P \sim M_p^{-2} E^4 \sim E^2$  giusto. Si può quindi vedere la quadrupole formula per la potenza emessa come:

$$P = P_G^{-1} P_s^2 \quad (4.1.9)$$

dove  $P_s$  è la potenza emessa dalla sorgente e  $P_G \sim M_p^2$  è una scala di potenza gravitazionale. Riscrivendo in unità cgs:

$$P_G \simeq 3.63 \cdot 10^{59} \text{ erg s}^{-1} \quad (4.1.10)$$

### Example 4.1.3

Per vedere la tipica potenza gravitazionale generata in un laboratorio, si prenda un cilindro lungo 20 m, di raggio 1 m e di massa  $5 \cdot 10^8$  g, e lo si metta in rotazione rispetto al suo asse con  $\omega = 28 \text{ rad s}^{-1}$  (setup sperimentale folle preso dal Gravitation, per illustrare quanto sono flebili le GWs). La potenza emessa dalla sorgente è:

$$P_s \sim 10^{-23} \text{ erg s}^{-1}$$

Dunque, si vede che le GWs possono essere rilevate solo da sorgenti astrofisiche.

## §4.2 Binary systems

Si consideri un sistema binario con due point-particles di masse  $M_1$  ed  $M_2$ . L'azione di una point-particle è data da:

$$\mathcal{S} = -m \int d\lambda \sqrt{-g^{\mu\nu} U_\mu U_\nu}$$

con  $U^2 < 0$ . Variando l'azione si trova il tensore energia-impulso come:

$$\mathcal{S} = -\frac{1}{2} \int d^4x \sqrt{g} T_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu}$$

Riscrivendo l'azione come:

$$\mathcal{S} = -m \int d^4x \sqrt{g} \int d\lambda \sqrt{-U^2} \frac{1}{\sqrt{g}} \delta^{(4)}(x^\mu - y^\mu(\lambda))$$

dove  $y^\mu(\lambda)$  sono le coordinate del supporto della world-line della particella (che sono date dal potenziale Newtoniano (al leading order) dato), si trova:

$$T^{\mu\nu}(x) = m \int d\lambda \frac{U^\mu U^\nu}{\sqrt{g}} \delta^{(4)}(x - y(\lambda))$$

Riscrivendo in termini di  $p^\mu = mU^\mu$  e risolvendo l'integrale con parametrizzazione  $\lambda = \tau$  (tempo proprio):

$$T^{\mu\nu}(x) = \frac{p^\mu p^\nu}{m\sqrt{g}} \frac{d\tau}{dt} \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}(\tau)) \quad (4.2.1)$$

dove  $\frac{d\tau}{dt} = \left(\frac{E}{m}\right)^{-1}$ , dove  $E$  è l'energia della particella.

# Lecture 25/03

## §5.1 Propagazione di GW a livello cosmologico

Le fonti cosmologiche sono transizioni di fase di prima specie nell'universo primordiale: si pensa che per queste ph-tr nel plasma primordiale inducano un quadrupolo dipendente dal tempo. C'è anche un fondo cosmologico di GW difficilmente osservabili, con un power spectrum apparentemente senza scala.

Si prenda un universo FLRW con  $k = 0$ :

$$ds^2 = a^2(\eta) [\eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}] dx^\mu dx^\nu$$

Si possono caratterizzare le perturbazioni cosmologiche con le simmetrie del background: in questo caso, SO(3) spaziale. Le rappresentazioni irriducibili di SO(3) sono scalari (spin-0), vettori (spin-1), traceless tensors (spin-2), etc., dunque si può scrivere:

$$h_{\mu\nu} = h_{\mu\nu}^{(s)} + h_{\mu\nu}^{(v)} + h_{\mu\nu}^{(t)} \quad (5.1.1)$$

con:

$$h_{00}^{(s)} = -2\Phi \quad h_{0i}^{(s)} = \partial_i B \quad h_{0i}^{(v)} = B_i \quad (5.1.2)$$

con  $\partial_i B_i = 0$  transverse vector. Questi contributi non mixano tra loro.

Si distingue tra *spectator fields*, tali per cui il loro EM tensor non modifica il background FLRW, e *dynamical fields*, i quali invece entrano nella dinamica del sistema. Le equazioni di Einstein sono:

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$$

Nel caso FLRW  $T_{\mu\nu}$  è quello di un fluido perfetto cosmologico:

$$T_{\mu\nu} = (\rho + P)u_\mu u_\nu + P g_{\mu\nu} \quad (5.1.3)$$

con  $u^2 = -1$ . Su grande scala, l'universo può essere trattato come fluido perfetto cosmologico + piccole perturbazioni. Queste perturbazioni sono scritte come:

$$P = \bar{P} + \delta P \quad \rho = \bar{\rho} + \delta\rho$$

Si può anche aggiungere un anisotropic stress (perturbazioni non da fluido perfetto), ma lo ignoriamo. Nel free-fall RF del fluido, in cui non c'è alcuna velocità peculiare,  $\bar{u}^\mu = a^{-1}(1, 0, 0, 0)$ , dunque:

$$\bar{T}_{\mu\nu} = \text{diag}(\bar{\rho}, \bar{P}, \bar{P}, \bar{P})$$

Le equazioni di Einstein diventano:

$$3\mathcal{H}^2 = 8\pi G a^2 \bar{\rho} \quad \mathcal{H}^2 + \mathcal{H}' = 8\pi G \bar{P} \quad (5.1.4)$$

Ci sarebbe anche l'equazione di continuità  $\bar{\rho}' + 3\mathcal{H}(\bar{\rho} + \bar{P}) = 0$ , ma non è indipendente dalle altre.

### §5.1.1 Tensor perturbations

Per scrivere le TP, basta prendere le perturbazioni e mettersi nella gauge TT:

$$h_{00}^{(T)} = h_{0i}^{(T)} = 0 \quad h_{ij}^{(T)} = \chi_{ij}$$

con  $\delta_{ij}\chi_{ij} = 0$  e  $\partial_j\chi_{ij} = 0$  (traceless and transverse). Per perturbare la sorgente, si possono ignorare le perturbazioni di pressione e densità, poiché sono nel settore scalare, e quelle di velocità, nel settore vettoriale, dunque rimangono solo quelle della metrica, e le eq di Einstein linearizzate  $G_{\mu\nu}^{(1)} = 8\pi G T_{\mu\nu}^{(1)}$  diventano (dimostrare per esercizio col formalismo di Cartan):

$$\partial_\eta^2 \chi_{ij} + 2\mathcal{H}\partial_\eta \chi_{ij} - \nabla^2 \chi_{ij} = 0 \quad (5.1.5)$$

Simile a eq del moto per uno spectator field in background FLRW: nel caso di uno sp-field scalare massless libero  $\phi$  si trova che l'eq del moto  $\square\phi = 0$  diventa:

$$\frac{1}{\sqrt{g}}\partial_\mu(\sqrt{g}g^{\mu\nu}\partial_\nu\phi) = 0$$

e svolgendo il calcolo (per esercizio) esce identica a Eq. 5.1.5 con  $\chi_{ij} \leftrightarrow \phi$ . Dunque, è come lavorare con un campo scalare, e in trasformata di Fourier spaziale:

$$\begin{aligned} \phi(\eta, \mathbf{x}) &= \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{x}\cdot\mathbf{k}} \hat{\phi}(\eta, \mathbf{k}) \\ \chi_{ij} &= \sum_{s=1,2} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \varepsilon_{ij}^{(s)}(k) \hat{h}_{(s)}(\eta, \mathbf{k}) \end{aligned} \quad (5.1.6)$$

Così che l'eq del moto diventa:

$$h_{(s)}'' + 2\mathcal{H}h_{(s)}' + k^2 h_{(s)} = 0$$

con  $k \equiv |\mathbf{k}|$ . Questo descrive la propagazione cosmologica di una GW, ovvero una perturbazione di spin-2. La matematica è la stessa di un campo scalare in background FLRW. In generale, il fattore di scala ha la forma:

$$a(\eta) = \left(\frac{\eta}{\eta_0}\right)^\alpha$$

e.g.  $\alpha = 1$  matter domination,  $\alpha = 2$  radiation domination,  $\alpha = -2$   $\Lambda$  domination. Per eliminare la dipendenza dalla derivata prima  $\partial_\eta$ , si può semplicemente riscalar il campo per  $a$ , ovvero ponendo  $\tilde{h} \equiv a^{-1}h$  (d'ora in poi l'indice per la polarizzazione è soppresso, l'analisi vale per tutte le polarizzazioni):

$$\tilde{h}'' - \left(\frac{a''}{a} - k^2\right) \tilde{h} = 0 \quad (5.1.7)$$

Il comportamento è molto simile, nonostante i vari valori possibili di  $\alpha$ , e si trova in generale un'equazione di tipo Bessell del tipo:

$$\tilde{h} - \left(\frac{A}{\eta^2} - k^2\right) \tilde{h} = 0$$

Risolvendo con le funzioni di Bessell si trova:

$$\tilde{h} = \sqrt{k\eta} [\alpha_1 J_\nu(k\eta) + \alpha_2 Y_\nu(k\eta)] \quad (5.1.8)$$

dove l'ordine delle funzioni di Bessell è  $\nu = \frac{1}{2}\sqrt{1+4A}$ . Si trovano principalmente due regimi:

- super-horizon regime  $k \ll \frac{1}{\eta}$ , i.e.  $k\eta \ll 1$ , in cui la scala delle perturbazioni è maggiore del raggio di curvatura dell'universo;
- sub-horizon regime  $k \gg \frac{1}{\eta}$ , i.e.  $k\eta \gg 1$ , in cui la scala delle perturbazioni è minore del raggio di curvatura dell'universo.

### §5.1.1.1 Sub-horizon regime

Caso di maggiore importanza, dato che tipicamente le onde gravitazionali hanno scale molto minori del raggio di curvatura dell'universo (che è negli ordini dei Gpc). In questo caso:

$$\tilde{h}'' - \frac{A - k^2\eta^2}{\eta^2} \tilde{h} = 0$$

ma  $k\eta \gg 1$ , dunque domina e:

$$\tilde{h} + k^2\tilde{h} = 0 \quad \implies \quad \tilde{h} \propto e^{-ik\eta}$$

dunque:

$$h_{\mathbf{k}}(\eta, \mathbf{x}) = \frac{1}{a(\eta)} e^{-i\eta k + \mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \bar{h}(\mathbf{k}) \quad (5.1.9)$$

dunque la perturbazione viene soppressa da  $a^{-1}$ .

### §5.1.1.2 Super-horizon regime

Nel caso delle GW non è molto importante, ma si trova, dato che  $k\eta \ll 1$ :

$$\tilde{h} - \frac{A}{\eta^2} \tilde{h} = 0 \quad \implies \quad \tilde{h} \propto \eta^\beta$$

con  $\beta^2 - \beta = A$ . Si trovano quindi due modes: tipicamente uno cresce e uno decresce con  $\eta$ . Per matter domination si trova  $\beta = 0, 1$ , ovvero:

$$h = \frac{1}{a} (\bar{h}_1 + \bar{h}_2 \eta) \sim (\bar{h}_1 \eta^{-1} + \bar{h}_2)$$

quindi un mode è costante e uno decaying.

## §5.1.2 Soluzioni esatte

Si prenda un'onda piana nella linear theory con background Minkowski:

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu + h_{ij}^{(\text{TT})} dx^i dx^j$$

con (TT lungo  $z$ ):

$$h_{ij} = \begin{bmatrix} h_+ & h_\times & 0 \\ h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cos[\omega(t - z)]$$

Introducendo le coordinate lightcone  $u = t - z$  (tempo ritardato) e  $v = t + z$  (tempo avanzato), si trova in generale:

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu + h_+ f(u) dx^2 - h_+ f(u) dy^2 + 2h_\times f(u) dx dy$$

Sostituendo  $t = \frac{u+v}{2}$  e  $z = \frac{v-u}{2}$ , si possono usare come coordinate  $(u, v, x, y)$ . Prendendo per esempio la polarizzazione cross:

$$ds^2 = -\frac{1}{2}dudv + (1 + h_+f(u))dx^2 + (1 - h_+f(u))dy^2$$

Si noti che  $f(u)$  soddisfa l'equazione d'onda  $\square f = 0$ , ovvero  $\eta^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu f(u) = 0$ . Si vuole trovare una soluzione esatta delle eq di Einstein che, nel caso linearizzato, si riduce a questo. Un possibile ansatz è:

$$ds^2 = -\frac{1}{2}dudv + L^2(u) [e^{2\beta}dx^2 + e^{-2\beta}dy^2]$$

con  $\beta \ll 1$ , così da ricondursi nel caso precedente con una semplice espansione. In generale  $\beta, L$  sono funzioni di  $u$ , con  $\beta$  contenente informazioni riguardo la deviazione della soluzione da Minkowski, mentre  $L$  va a modulare l'onda. Le eq di Einstein nel vuoto  $R_{\mu\nu} = 0$  diventano (dato che l'unica componente non-nulla è  $R_{uu}$ ):

$$R_{uu} = -\frac{2}{L} [L'' + L(\beta')^2] = 0 \quad \implies \quad L'' + L(\beta')^2 = 0$$

Con  $\beta \ll 1$  il secondo termine è trascurabile e si trova  $L' = \text{const.}$  e  $\beta$  arbitrary: si trova la corrispondenza con la GW settando  $\beta(u) = \frac{1}{2}h_+f(u)$  (linear limit). Nella teoria completa (beyond linear order), si cerca  $\beta(u)$  a supporto compatto (ovvero un pacchetto d'onda), ad esempio:

$$\beta(u) = \begin{cases} 0 & u < -T \\ \tilde{\beta}(u) & -T \leq u \leq T \\ 0 & u > T \end{cases}$$

Fuori da  $[-T, T]$ , l'eq di prima diventa  $L'' = 0$ , ovvero  $L(u) = L_0 + L_1u$ . Per  $u < -T$  si impone  $L = 1$  per avere il regular Minkowski space, ovvero  $L_0 = 1$  ed  $L_1 = 0$ . Nella regione  $[-T, T]$  si ha:

$$L'' + (\beta'(u))^2 L = 0 \quad \implies \quad L'(u) - L_1 + \int_{-T}^u ds (\beta'(s))^2 L(s) = 0$$

e integrando una seconda volta (come con serie di Dyson):

$$L(u) = L_0 + L_1u - \int_{-T}^u ds \int_{-T}^s d\tilde{s} (\beta'(\tilde{s}))^2 L(\tilde{s})$$

Al leading order  $L(\tilde{s}) = 1$  (valore asintotico nel passato), dunque:

$$L(u) \simeq L_0 + L_1u - \int_{-T}^u ds \int_{-T}^s d\tilde{s} (\beta'(\tilde{s}))^2$$

Imponendo la continuità  $L(-T) = 1$  si trova  $L_0 = 1$  ed  $L_1 = 0$ , ovvero:

$$L(u) \simeq 1 - \int_{-T}^u ds \int_{-T}^s d\tilde{s} (\beta'(\tilde{s}))^2 \quad (5.1.10)$$

Per  $u > T$  si ha di nuovo  $L(u) = \tilde{L}_0 + \tilde{L}_1u$ , dunque imponendo la continuità a  $u = T$  si trova (esercizio):

$$L(u) = 1 - u \int_{-T}^T ds (\beta'(s))^2$$



Si vede dunque che, col passaggio, la GW cambia il background, e anche a seguito del passaggio il background non è più Minkowski (**memory effect**): ci si aspetta che, a seguito del passaggio, le masse test risultino spostate (ma effetto è estremamente difficile da osservare, poichè la frequenza  $\nu \sim |\beta''|$  tende a 0). Si potrebbero anche avere singolarità  $L = 0$ , ma queste sono solo coordinate singularities: le true singularities ci possono essere solo per  $\beta \neq 0$ . Per  $\beta \neq 0$  si trova  $R_{uu} = L''/L$ , quindi la scala di curvatura del background è  $L_B \sim \sqrt{|L/L''|}$ , mentre  $\lambda/2\pi \sim 1/|\beta''|$ , quindi si trova  $\lambda/2\pi \ll L_B$ , ovvero ci troviamo nel regime lineare come desiderato.

# Lecture 14/04

## §6.1 Penrose diagrams

Date due metriche  $\tilde{g}_{\mu\nu} = \Omega^2(x)g_{\mu\nu}$  legate da una trasformazione conforme (con  $\Omega^2 > 0$  così da non cambiare la segnatura), si vuole studiare come una geodetica in  $g_{\mu\nu}$  diventa in  $\tilde{g}_{\mu\nu}$ : in generale, geodetiche non diventano geodetiche sotto trasformazioni conformi, ma geodeiche nulle rimangono geodetiche nulle, quindi la struttura causale è preservata dalle trasformazioni conformi. Questo permette di studiare la struttura causale all'infinito dello spaziotempo, tramite una conformal completion: ciò significa che lo spaziotempo  $\tilde{g}_{\mu\nu}$  è una porzione dello spaziotempo  $g_{\mu\nu}$ , con  $\Omega^2(x)$  che va a zero sul bordo (+ condizioni tecniche di differenziabilità). In particolari, siamo interessati agli spaziotempi asintoticamente piatti, ovvero la struttura all'infinito dello spaziotempo è quella di Minkowski.

Dati due campi vettoriali  $X, Y$ , abbiamo visto (e calcolato) che:

$$\nabla_X Y - \tilde{\nabla}_X Y = C(X, Y) \quad (6.1.1)$$

Questo tensore in componenti è:

$$C_{\alpha\beta}^{\mu} = \frac{1}{2}\tilde{g}^{\mu\rho}(\nabla_{\alpha}\tilde{g}_{\beta\rho} + \nabla_{\beta}\tilde{g}_{\alpha\rho} - \nabla_{\rho}\tilde{g}_{\alpha\beta}) = C_{\alpha\beta}^{\mu} = 2\delta_{(\alpha}^{\mu}\nabla_{\beta)}\log\Omega - g_{\alpha\beta}g^{\mu\nu}\nabla_{\nu}\log\Omega \quad (6.1.2)$$

Se  $X$  è null per  $g$ , allora da queste relazioni risulta che esso è null anche per  $\tilde{g}$  (ed equivalentemente se timelike o spacelike). Se  $X : \nabla_X X = 0$  determina una null geodesic, allora:

$$\tilde{\nabla}_X X = (2\nabla_X \log \Omega)X$$

che è una null geodesic con parametrizzazione non-affine.

Per studiare come si comporta il tensore di Riemann sotto trasformazioni conformi (calcolo diretto noioso, meglio usare Cartan), si trova:

$$\tilde{R}^{\rho}_{\mu\nu\alpha} = R^{\rho}_{\mu\nu\alpha} + (\text{higher order terms in } g \text{ and derivatives of } \Omega)$$

Si può definire un nuovo tensore, il tensore di Weyl, come la parte a traccia nulla del tensore di Riemann (ovvero togliendogli tutte le possibili contrazioni), che risulta essere conformally invariant:

$$R_{\mu\mu\alpha\beta} = W_{\mu\nu\beta} + \frac{2}{n-2}(g_{\mu[\alpha}R_{\beta]\nu} - g_{\nu[\alpha}R_{\beta]\mu}) - \frac{2}{(n-1)(n-2)}Rg_{\mu[\alpha}g_{\beta]\nu}$$

dove  $n \in \mathbb{N}$  è la dimensione dello spaziotempo. Questa formula ha singolarità in  $n = 1, 2$ , giustificato poiché  $n < 3$  è banale: in  $n = 3$  il tensore di Riemann ha solo le componenti del

tensore di Ricci, mentre in  $n = 2$  c'è solo il tensore di Ricci. Il tensore di Weyl è quindi legato agli effetti di marea, in quanto questi sono conformally invariant (ovvero non variano riscalandolo il volume).

Il tensore di Weyl permette di clasificare le soluzioni di vuoto (Petrov classes): dato che in generale si può associare ad ogni quadrivettore uno spinore, al tensore di Weyl si possono associare 4 spinori, e se due o più di loro risultano essere proporzionali si possono sfruttare delle simmetrie.

### §6.1.0.1 Minkowski spacetime

In coordinate sferiche:

$$ds^2 = -dt^2 + dr^2 + r^2 d\Omega_2^2$$

Si vede che si può giungere all'infinito con  $t \rightarrow \infty$  (timelike infinity),  $r \rightarrow \infty$  (spacelike infinity) e seguendo un lightray (null infinity). In lightcone coordinates:

$$ds^2 = -du dv + \frac{(u-v)^2}{4} d\Omega_2^2$$

con  $u, v \in \mathbb{R}$ . Per compattificare, si scrive  $u = \tan \tilde{u}, v = \tan \tilde{v}$ , così che  $\tilde{u}, \tilde{v} \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ , così che:

$$ds^2 = \frac{1}{4 \cos^2 \tilde{u} \cos^2 \tilde{v}} [-4 d\tilde{u} d\tilde{v} + \sin^2(\tilde{u} - \tilde{v}) d\Omega_2^2]$$

Si vede quindi che la metrica di Minkowski è conforme ad una metrica relativamente semplice, nota come *Einstein static universe* (la prima soluzione cosmologica mai scritta):  $g_{\mu\nu} = \Omega^2 \eta_{\mu\nu}$ , dove il fattore conforme si annulla sul bordo di  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]^2 \times \mathbb{S}^2$ , come desiderato. Ciò fa sì che ciò che era a distanza infinita nello spaziotempo di Minkowski è invece a distanza finita nell'ESU. Introducendo  $\tilde{t} = \tilde{u} + \tilde{v}, \tilde{\chi} = \tilde{v} - \tilde{u}$ , l'ESU diventa:

$$ds^2 = -d\tilde{t}^2 + d\tilde{\chi}^2 + \sin^2 \tilde{\chi} d\Omega_2^2$$

che rende chiaro come l'ESU sia una soluzione delle equazioni di Friedman con curvatura positiva (topologia spaziale  $\mathbb{S}^3$ ). Gli infiniti dello spazio di Minkowski sono quindi rappresentati come:

- spatial infinity  $i_0$ , con  $\tilde{v} \rightarrow \frac{\pi}{2}, \tilde{u} \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ , ovvero  $\tilde{t} \rightarrow 0, \tilde{\chi} \rightarrow \pi$ ;
- future/past timelike infinities  $i_{\pm}$ , con  $\tilde{u} \rightarrow \pm \frac{\pi}{2}, \tilde{v} \rightarrow \pm \frac{\pi}{2}$ , ovvero  $\tilde{t} \rightarrow \pm \pi, \tilde{\chi} \rightarrow 0$ ;
- future/past null infinities  $\mathcal{J}^{\pm}$ , con  $\mathcal{J}^+ : \tilde{v} \rightarrow \frac{\pi}{2}, \tilde{u} \neq \frac{\pi}{2}$  e  $\mathcal{J}^- : \tilde{u} \rightarrow \frac{\pi}{2}, \tilde{v} \neq \frac{\pi}{2}$ .

Notare che  $i_0$  è un punto angoloso, quindi il bordo non sarebbe differenziabile, ma lasciamo perdere.

### §6.1.0.2 Schwarzschild spacetime

In Kruskal coordinates (maximal extension):

$$ds^2 = -\frac{4R_s^3}{r} e^{-r/R_s} dU dV + r^2 d\Omega_2^2$$

dove  $r = r(U, V)$  implicitamente come:

$$e^{r/R_s} \left( \frac{r}{R_s} - 1 \right) = -UV$$

Quindi  $r = 0 \iff UV = 1$  e  $r = R_s \iff UV = 0$ . Anche in questo caso si pone  $U = \tan \tilde{u}$ ,  $V = \tan \tilde{v}$ , col vincolo  $r > 0 \iff UV < 1$  che determina  $\tilde{u}, \tilde{v} \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) : \cos(\tilde{u} + \tilde{v}) > 0$ , ovvero  $\tilde{u} + \tilde{v} \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ . Introducendo di nuovo  $\tilde{t} = \tilde{v} + \tilde{u}$ ,  $\tilde{\chi} = \tilde{v} - \tilde{u}$ , si trovano di nuovo un infinito spaziale  $i_0$ , i future/past timelike infinities e i future/past null infinities. In questo caso, però, ci sono anche l'orizzonte futuro  $\mathcal{H}^+ : U = 0$ , l'orizzonte passato  $\mathcal{H}^- : V = 0$  e la singolarità  $r = 0 \iff UV = 1 \iff \tilde{t} = \pm \frac{\pi}{2}$ : la singolarità quindi corrisponde a due sezioni spaziali, una nel futuro e una nel passato, collegate dai due orizzonti.

## §6.2 No hair theorem

Si prenda uno spaziotempo 4D con metrica analitica (ipotesi abbastanza forte, in quanto richiede una metrica infinitamente differenziabile), asymptotically flat e stationary (quindi con vettore di Killing globalmente timelike), e in vacuum (both matter and electrical). Se si prende un bucon nero con orizzonte connesso (ci sono casi patologici con orizzonti disconnessi, Papan-dreu black holes) tale per cui nella regione esterna al BH non ci sono closed timelike curves (no viaggi nel tempo, requisito di causalità), allora si può dimostrare che le uniche soluzioni possibili sono Schwarzschild e Kerr.

Le ipotesi più stringenti sono la richiesta di analiticità della metrica e la connectedness dell'orizzonte degli eventi.

Il no hair theorem significa che, indipendentemente dal collasso che lo forma, un BH è completamente determinato dai primi due momenti di multipolo: la massa ( $\ell = 0$ ) e il momento angolare ( $\ell = 1$ ).

I buchi neri stazionari quindi hanno o una simmetria sferica (Schwarzschild) o quantomeno assiale (Kerr).

# Lecture 16/04

## §7.1 Buchi neri di Kerr

La metrica di Kerr è una metrica altamente non-banale, e la dimostrazione che soddisfa le equazioni di Einstein è molto lunga. Storicamente è stata derivata studiando le simmetrie del tensore di Weyl, in particolare è una soluzione di Petrov di tipo D, con timelike Killing vector e simmetria assiale. Non esistono soluzioni analitiche che descrivono il collasso di materia in un KBH, a differenza dei BH di Schwarzschild.

La metrica di Kerr è stazionaria (non statico), quindi c'è un timelike Killing vector field  $\xi = \frac{\partial}{\partial t}$  (non ortogonale alle spacelike hypersurfaces, altrimenti sarebbe statico), e c'è una simmetria assiale, quindi c'è un axial (spacelike) Killing vector field  $m = \frac{\partial}{\partial \varphi}$ . Per scrivere la metrica, usiamo una generalizzazione delle coordinate di Schwarzschild, le *coordinate di Boyer-Lindquist*  $t, r, \vartheta, \varphi$ : queste sono chiaramente delle coordinate adattate a  $\xi$  ed  $m$ . Inoltre, per il no hair theorem, il buco nero è descritto unicamente dalla sua massa  $M$  e dal suo momento angolare totale  $J$ : per  $J \rightarrow 0$  la metrica di Kerr deve ridursi a quella di Schwarzschild. La metrica è piuttosto complicata:

$$ds^2 = g_{tt}dt^2 + g_{t\varphi}dt d\varphi + g_{rr}dr^2 + g_{\vartheta\vartheta}d\vartheta^2 + g_{\varphi\varphi}d\varphi^2 \quad (7.1.1)$$

Il cross-term  $t\varphi$  è tipico della rotazione. I termini angolari non sono quelli della simmetria sferica. Per scrivere questi termini, conviene introdurre il parametro  $a \equiv \frac{J}{M}$  e delle funzioni ausiliarie:

$$\Sigma \equiv r^2 + a^2 \cos^2 \vartheta \quad (7.1.2)$$

$$\Delta \equiv r^2 - 2Mr + a^2 \quad (7.1.3)$$

Nel caso di Nordstrom (e Schwarzschild con  $q = 0$ )  $\Delta(r)/r^2 = 1 - 2M/r + q/r^2 \equiv h(r)$ , quindi nel caso di Kerr si ha una generalizzazione. La metrica di Kerr diventa così:

$$g_{tt} = - \left( 1 - \frac{2Mr}{\Sigma} \right) \xrightarrow{a \rightarrow 0} 1 - \frac{r}{R_s} \equiv h(r) \quad (7.1.4)$$

$$g_{rr} = \frac{\Sigma}{\Delta} \xrightarrow{a \rightarrow 0} \frac{1}{h(r)} \quad (7.1.5)$$

$$g_{\vartheta\vartheta} = \Sigma \xrightarrow{a \rightarrow 0} r^2 \quad (7.1.6)$$

$$g_{\varphi\varphi} \left[ r^2 + a^2 + \frac{2Mra^2 \sin^2 \vartheta}{\Sigma} \right] \sin^2 \vartheta \xrightarrow{a \rightarrow 0} r^2 \sin^2 \vartheta \quad (7.1.7)$$

$$g_{t\varphi} = - \frac{2Mra \sin^2 \vartheta}{\Sigma} \xrightarrow{a \rightarrow 0} 0 \quad (7.1.8)$$

Si vede quindi che  $\Sigma$  generalizza  $r^2$  e  $\Delta$  generalizza  $r^2 h(r)$  del caso SBH. Inoltre, espandendo si vede che la metrica di Kerr è asintoticamente piatta, e le deviazioni dallo spazio di Minkowski dipendono da  $\frac{M}{r}$  e  $\frac{J}{r^2}$ .

Essendo le equazioni di Einstein altamente non-lineari, non si può dare senso distribuzionale alla soluzione, ovvero non ha senso di parlare di un monopolo localizzato nell'origine (ovvero  $M = M\delta(r)$ ), a differenza del caso di Maxwell in cui invece ha senso parlare di cariche puntiformi.

Si noti che SBH ha simmetria  $t \rightarrow -t$  in quanto è statico, mentre in questo caso non c'è.

La metrica di Kerr soddisfa le ipotesi del no hair theorem, quindi nel collasso della stella vengono annichilati tutti i multipoli di ordine superiore e rimangono soltanto  $M$  e  $J$ .

Essendo generalizzazioni delle coordinate di Eddington–Finkelstein, le coordinate di Boyer–Lindquist sono le coordinate naturali per il KBH. Esse presentano una singolarità di coordinate:  $\sin^2 \vartheta = 0$ , che è l'usuale singolarità delle coordinate sferiche. Al contrario, le regioni singolari in cui  $\Sigma = 0$  e  $\Delta = 0$  sono più interessanti. Studiando il tensore di Weyl, la true singularity di questo spaziotempo è data da  $\Sigma = 0$ : questa coincide con la singolarità di Schwarzschild  $r = 0$  solo per  $a \rightarrow 0$ , mentre in questo caso la singolarità è una ring singularity:

$$r^2 + a^2 \cos^2 \vartheta = 0 \quad (7.1.9)$$

Inoltre, mentre in SBH  $r \in \mathbb{R}^+$  per definizione, nel KBH si può avere  $\Sigma < 0$ , ovvero si può attraversare la singolarità. Per quando riguarda  $\Delta$ , si riscrive:

$$\Delta = r^2 - 2Mr + a^2 = (r - r_+)(r - r_-)$$

Con  $r_+ \geq r_-$ : nel caso  $r_+ = r_-$ , ovvero se  $a = 1 \iff M = J$ , si parla di buco nero estremo, ma normalmente  $a < 1 \iff J < M$ . Come con Nordstrom,  $r_-$  ha solo rilevanza tecnica ed è un Cauchy horizon (che viene distrutto anche da piccole variazioni della metrica), mentre  $r_+$  è l'event horizon. La struttura causale del KBH è resa complicata dal fatto che non esistono patch di coordinate che eliminano sia  $r_+$  che  $r_-$ , quindi non esistono delle coordinate di Kruskal "facili", ma si devono costruire delle coordinate come Eddington–Finkelstein ingoing/outgoing sia vicino  $r_+$  che vicino ad  $r_-$ , note come coordinate di Kerr–Schild. Si distinguono quindi queste regioni:

- regione I:  $\Sigma(r) > 0$  con  $r \in (r_+, +\infty)$ ;
- regione II :  $\Sigma(r) > 0$  con  $r \in (r_-, r_+)$ ;
- regione III:  $\Sigma(r) = 0$ ;
- regione IV:  $\Sigma(r) < 0$ .

In linea di principio, queste regioni sono tutte disconnesse, proprio perché non ci sono delle coordinate di Kuskal "buone" che descrivano tutto lo spaziotempo.

Il bordo  $r = r_+$  della regione I è un Killing horizon, poiché  $\xi^2 = 0$  lì, quindi rappresenta un event horizon (generalizza  $r = R_s$ ) e si può calcolare la surface gravity. Inoltre, mentre in SBH si possono avere delle orbite ad  $r = \text{const.}$  fuori dall'orizzonte (non sono geodetiche, richiedono accelerazione), nel KBH ciò non succede a causa del momento angolare del BH che trascina lo spaziotempo. Questo si vede studiando il segno di  $\xi^2$ :

$$\xi^2 = g(\xi, \xi) = g_{tt} = -\frac{\Delta - a^2 \sin^2 \vartheta}{\Sigma}$$

Per risolvere  $\xi^2 \leq 0$ , quindi, si trova:

$$\Delta^2 - a^2 \sin^2 \vartheta \geq 0 \quad \implies \quad (r - r_+)(r - r_-) - a^2 \sin^2 \vartheta \geq 0$$

Questo è un polinomio di secondo grado, quindi date le sue radici  $r_1 < r_2$  la disequazione è risolta da  $r \leq r_1 \wedge r \geq r_2$ . Il punto  $r = r_2$  è detto lo static limit, ed è dato da:

$$r_2 = M + \sqrt{M^2 - a^2 \cos^2 \vartheta}$$

Questa non è una superficie sferica: la regione compresa tra le superfici dello static limit  $r = r_2$  e dell'event horizon  $r = r_+$  è detta **ergoregion** ( $r_+, r_2$ ) (anche detta impropriamente ergosphere, sebbene non sia una sfera). Nella ergoregion  $\xi$  rimane timelike, quindi è possibile trovare un'orbita che generalizza lo "stare fermo" nel SBH. Intuitivamente, dato che il KBH ruota, per osservarlo come se fosse fermo si dovrà ruotare attorno ad esso, con vettore determinato dai due vettori di Killing  $\xi$  ed  $m$ :

$$X = \frac{\partial}{\partial t} + \Omega \frac{\partial}{\partial \varphi} \quad (7.1.10)$$

dove  $\Omega$  può essere interpretato come la velocità angolare dell'osservatore:

$$U = U^t \frac{\partial}{\partial t} + U^\varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} = U^t \left( \frac{\partial}{\partial t} + \frac{U^\varphi}{U^t} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \implies \Omega = \frac{U^\varphi}{U^t} = \frac{d\varphi}{dt}$$

Affinche la traiettoria sia timelike:

$$U^2 < 0 \quad \iff \quad X^2 < 0 \quad \iff \quad \xi^2 + \Omega^2 m^2 + \Omega \xi \cdot m < 0 \quad \iff \quad g_{tt} + \Omega^2 g_{\varphi\varphi} + \Omega g_{t\varphi} < 0$$

Questa è ancora un'equazione di secondo grado in  $\Omega$ , quindi ci saranno due radici  $\Omega_1 < \Omega_2$  e la soluzione sarà  $\Omega \in (\Omega_1, \Omega_2)$ : studiando il discriminante, si trova che  $\Omega_2 \rightarrow \Omega_1$  per  $r \rightarrow r_+$ , ovvero all'orizzonte, e questo valore coincidente  $\Omega_H \equiv \Omega_1(r_+) = \Omega_2(r_+)$  è la velocità angolare dell'orizzonte (conto facile di sola algebra):

$$\Omega_H = \frac{a^2}{r_+^2 + a^2} \quad (7.1.11)$$

Al contrario,  $r\Omega_{1,2} \rightarrow \pm 1$  per  $r \rightarrow \infty$ .

Quindi, nella ergoregion tutto deve ruotare o cadere nell'orizzonte: la ergoregion è la regione dove si forma il disco di accrescimento.

Dato che un osservatore con quadrivelocità  $U$  osserva l'energia di una particella con quadrimomento  $P$  pari a  $E = -P \cdot U$ , per un osservatore all'infinito  $U = \frac{\partial}{\partial t}$  e si trova il processo di Penrose per estrarre energia dal buco nero nell'ergoregion NON HO CAPITO PERCHÉ.

Le geodetiche sono molto complicate, ma l'equazione geodetica continua ad essere separabile e risolvibile per quadrature, in quanto ci sono delle quantità conservate oltre ai vettori di Killing: sono quantità strane tensoriali, detti Killing tensors.

La geodetica associata a  $\xi$  è  $\nabla_\xi \xi = k\xi$ , dove  $k$  rappresenta il fatto che non è una geodetica affinely-parametrized ed è la surface gravity all'event horizon:

$$k = \frac{r_+ - r_-}{2(r_+^2 + a^2)} \quad (7.1.12)$$

Si vede che, come al solito, la surface gravity si annulla per un buco nero estremo.

**Ring singularity** Tornando alla ring singularity, si trova che la ring singularity  $\Sigma = 0$  a  $t = \text{const.}$  ha topologia  $\mathbb{S}^1$ . Per quanto riguarda il vettore di Killing assiale:

$$m^2 = g_{\varphi\varphi} = \begin{cases} > 0 & \Sigma > 0 \\ < 0 & \Sigma < 0 \end{cases}$$

quindi oltrepassata la ring singularity  $m$  diventa spacelike, quindi compiendo una rotazione completa si forma un loop temporale chiuso: questa è una violazione di causalità. Inoltre, a differenza di SBH, è possibile attraversare la singolarità senza essere distrutti dalle forze di marea, quindi si può attraversare il wormhole di Kerr: non è però chiaro il significato fisico di questa regione oltre la ring singularity.

**Penrose process** L'idea è di essere un osservatore all'infinito e di lanciare una particella verso il buco nero in modo tale da non cadere nel buco nero, ma così da entrare nell'ergoregion e poi uscirne (esistono geodetiche di questo tipo). Se all'ingresso nell'ergoregion la particella si scinde in due, la parte che ne fuoriesce ha energia maggiore di quella iniziale.

L'energia misurata all'infinito è  $E = -P \cdot \xi = -P \cdot \frac{\partial}{\partial t}$ . Per conservazione dell'impulso  $P = P_1 + P_2$ , e si supponga che l'1 cade nel buco nero mentre il 2 fuoriesce dall'ergoregion. Dato che nell'ergoregion  $\xi^2$  cambia di segno, si può avere  $E_2 = E - E_1 > 0$ , a patto che appunto la scissione avvenga nell'ergoregion. Ciò determina una variazione  $M \mapsto M + \delta M, J \mapsto J + \delta J$  del BH, con  $\delta M, \delta J < 0$ , quindi si estrae energia a spese del BH.

Il punto è osservare che  $\zeta^2 < 0$  e  $\xi^2 > 0$  nell'ergoregione (MA COS'è MO ZETA????), quindi  $-P_1 \cdot \zeta > 0$ , ovvero  $E_1 - \Omega_H L_1 > 0$  (COS'è  $L_1$  MALEDETTO). Si trova una variazione sempre positiva:

$$\delta \left[ M^2 - \sqrt{M^4 - J^2} \right] \geq 0$$

ma questa non è altro che l'area dell'orizzonte degli eventi (per vederlo serve passare alle coordinate di Kerr-Schild), quindi l'estrazione di energia avviene in modo che l'area dell'orizzonte degli eventi aumenti sempre. Questo è interessante perché, una volta assegnata a livello quantistico una temperatura al BH, si trova che l'entropia è data dall'area dell'event horizon, quindi questa relazione conferma la seconda legge della termodinamica. La temperatura si trova essere legata alla surface gravity.



# Lecture 21/04

## §8.1 Recap del corso di GRC

Assumiamo flatness spaziale  $k = 0$ . Quindi FLRW metric è:

$$ds^2 = a^2(\eta) [d\eta^2 - d\mathbf{x}^2] \quad (8.1.1)$$

dove  $a(\eta)$  è lo scale factor determinato dalle eq. di Einstein. I coefficienti di Christoffel in questo caso sono:

$$\Gamma_{oo}^0 = \mathcal{H} \quad \Gamma_{ij}^0 = \mathcal{H}\delta_{ij} \quad \Gamma_{0j}^i = \mathcal{H}\delta_j^i$$

con:

$$\mathcal{H} \equiv \frac{a'}{a} = aH = \dot{a}$$

e in generale  $\partial_t = a^{-1}\partial_\eta$  (dato che  $a(\eta) = \frac{dt}{d\eta}$ ). La geodesic equation è:

$$p^\nu \nabla_\nu p^\mu = 0$$

$$p^0 p^{0'} + \Gamma_{\nu\rho}^0 p^\nu p^\rho = 0$$

$$(a^{-1}E)\partial_\eta(a^{-1}E) = -\mathcal{H}a^{-2}E^2 - \mathcal{H}a^{-2}\|\mathbf{p}\|^2$$

quindi per i fotoni  $\partial_\eta(aE) = 0$ , ovvero  $E \sim \frac{1}{a}$ , determinando il redshift della temperatura dell'universo (ovvero la temperatura del photon bath):

$$T \sim \frac{1}{a}$$

### §8.1.1 Perturbazioni

Per le perturbazioni cosmologiche su background piatto  $\hat{g}_{\mu\nu} = a^2 \text{diag}(1, -1, -1, -1)$ , si trova:

$$R_{00} = -3\mathcal{H}' \quad R_{ij} = (\mathcal{H}' + 2\mathcal{H}^2)\delta_{ij} \quad R = -6(\mathcal{H}' + \mathcal{H}^2)a^{-2}$$

$$G_{00} = 3\mathcal{H}^2 \quad G_{ij} = -(2\mathcal{H}' + \mathcal{H}^2)\delta_{ij}$$

Perturbando la materia, si trovano quindi le seguenti equazioni di Einstein (Friedmann):

$$3\mathcal{H}^2 = 8\pi G a^2 \bar{\rho} \quad (8.1.2)$$

$$(2\mathcal{H}' + \mathcal{H}^2) = -8\pi G \bar{P} \quad (8.1.3)$$

L'equazione di continuità  $\nabla^\nu T^\mu_\nu = 0$  determina:

$$\dot{\rho} = -3\mathcal{H}(\bar{\rho} + \bar{p}) \implies \rho \propto a^{-3(1+w)}$$

quindi questa soluzione è indifferente se espressa in coordinate time (come nel corso precedente) o in conformal time, con  $\bar{P} = w\bar{\rho}$ . Se  $a \sim t^\alpha$  or  $a \sim \eta^\beta$ , si trova quindi  $H \sim t^{-1}$  or  $\mathcal{H} \sim \eta^{-1}$ , eccetto per caso particolare di vacuum energy. To be precise:

$$a(t) \sim t^{\frac{2}{3(1+w)}} \sim \tau^{\frac{2}{1+3w}}$$

$$H(t) = \frac{2}{1+3w} \frac{1}{t} \quad \mathcal{H}(a) = H_0 a^{-\frac{1}{2}(1+3w)}$$

### §8.1.2 Termodinamica

Relativistic equilibrium densities:

$$\bar{n}(T) = \frac{\zeta(3)}{\pi^2} g_\star T^3 \begin{cases} 1 & \text{bosons} \\ \frac{3}{4} & \text{fermions} \end{cases} \quad \bar{\rho}(T) = \frac{\pi^2}{30} g_\star T^4 \begin{cases} 1 & \text{bosons} \\ \frac{7}{8} & \text{fermions} \end{cases}$$

Non-relativistic equilibrium densities:

$$\bar{n}(T) = g \left( \frac{mT}{2\pi} \right)^{3/2} e^{-m/T} \quad \bar{\rho}(T) \simeq m\bar{n}(T) + \frac{3}{2}\bar{n}(T)T \quad \bar{P} \simeq \bar{n}(T)T$$

#### §8.1.2.1 Thermal history

Si ha equilibrio se  $\Gamma/H \gg 1$ , mentre quando  $\Gamma/H \ll 1$  la specie esce fuori dall'equilibrio (freeze-out): si ricordi equilibrio sempre rispetto al photon bath (detto anche thermal bath). Inoltre, si ha  $m/T \ll 1$  regime relativistico e  $m/T \gg 1$  regime non-relativistico.

Per la thermal history, si ricordi:

$$\frac{T}{1 \text{ MeV}} \sim \sqrt{\frac{1 \text{ sec}}{t}}$$

I passi che ci interessano della thermal history sono:

- neutrino decoupling (e conseguente neutron decoupling):  $T \sim 1 \text{ MeV}$ ,  $t \sim 1 \text{ sec}$  e  $z \sim 6 \cdot 10^9$ ;
- $e^+e^-$  annihilation:  $T \sim 0.5 \text{ MeV}$ ,  $t \sim 6 \text{ sec}$  e  $z \sim 2 \cdot 10^9$ ;
- BBN
- matter-radiation equality:  $T \sim 0.75 \text{ eV}$ ,  $t \sim 60 \text{ ky}$  and  $z \simeq 3300$ ;
- recombination and photon decoupling (ovvero stop di  $e^- + p^+ \leftrightarrow \text{D} + \gamma$  e  $e^- + \gamma \leftrightarrow e^- + \gamma$ ) (produzione della CMB):  $T \sim 0.3 \text{ eV}$ ,  $t \sim 380 \text{ ky}$  e  $z \simeq 1100$ . Si ricordi che c'è una frazione di elettroni che va in freeze-out, senza essere catturati negli atomi:  $X_e \sim 10^{-3}$  (esercizio sul Baumann, fallo);
- reionization (re-ionizzazione dell'universo a seguito dell'esplosione delle prime stelle, che erano enormi):  $t \sim 100 \text{ My}$  e  $z \simeq 10$ .

Parlare della reionization è difficile perché richiede di capire l'evoluzione delle prime stelle, che avviene durante la cosiddetta Dark Ages cosmica (tra  $z \sim 1100$  e  $z \sim 10$ ) della quale non ci sono osservazioni.

### §8.1.2.2 CMB

Background temperature  $\hat{T} \simeq 2.7\text{ K}$  omogeneo. Poi i multipoli:

- $\delta T_{\text{dipole}}$  è dovuto all'effetto Doppler causato dalla nostra velocità rispetto alla CMB (blue-shift nella direzione del moto, redshift nella direzione opposta), e viene sottratta dall'analisi;
- $\delta T_\ell$  sono i dipoli di ordine superiore, e si osservano  $\delta T_\ell/T \sim 10^{-5}$  (estremamente piccolo, porta al problema dell'orizzonte).

Dall'horizon problem si trova la necessità di un periodo di espansione accelerata vacuum-dominated (ovvero violando la SEC con  $w = -1$ ), in cui:

$$\frac{d}{dt}H^{-1} < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \ddot{a} > 0$$

Definendo il parametro di slow-roll  $\varepsilon$  che descrive l'inflazione (questo lo devi reuperare dal Baumann) come:

$$\varepsilon := -\frac{\dot{H}}{H^2} = -\frac{\mathcal{H}}{H^2} + 1 = \frac{3}{2}(1 + w) \quad (8.1.4)$$

si vede che  $w \simeq -1 \implies \varepsilon \simeq 0$ , ovvero  $H = \text{const.}$  come per la vacuum energy. L'aim di questa parte del corso è capire come realizzare questo fluido.

# Lecture 28/04

## §9.1 Initial conditions from Inflation

GR perturbations + inflaton field  $\varphi$ . Expanding quadratically in a spatially-flat gauge ( $g_{ij} = -a^2\delta_{ij}$ ) only the scalar sector of the inflaton field remains. The inflaton actions is:

$$\mathcal{S} = \int d\eta d^3x \left[ \frac{1}{2}a^2 \left( \dot{\varphi}^2 - (\nabla\varphi)^2 \right) - a^4 V(\varphi) \right]$$

where the  $a$  factors come from  $\sqrt{g} \sim a^4$  and  $g^{00} \sim a^{-2}$ . Perturbing and expanding:

$$\varphi(\eta, \mathbf{x}) = \bar{\varphi}(\eta) + \delta\varphi(\eta, \mathbf{x}) \equiv \bar{\varphi}(\tau) + \frac{f(\eta, \mathbf{x})}{a(\eta)}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{S}^{[2]} &= \frac{1}{2} \int d\eta d^3x \left[ f'^2 - (\nabla f)^2 - 2\mathcal{H}ff' + (\mathcal{H}^2 - a^2V'') f^2 \right] \\ &= \frac{1}{2} \int d\eta d^3x \left[ f'^2 - (\nabla f)^2 + (\mathcal{H}' + \mathcal{H}^2 - a^2V'') f^2 \right] \end{aligned}$$

Note that:

$$\mathcal{H}' = \frac{a''}{a} - \mathcal{H}^2$$

hence:

$$\mathcal{S}^{[2]} = \frac{1}{2} \int d\eta d^3x \left[ f'^2 - (\nabla f)^2 + \left( \frac{a''}{a} - a^2V'' \right) f^2 \right]$$

Using the fact that we are in slow-roll, i.e.  $H \sim \text{const.}$  and<sup>1</sup>  $a \sim -(H\eta)^{-1}$ , so that  $\mathcal{H} = aH \sim a$  and:

$$\frac{a''}{a} = 2H^2 a^2$$

Therefore, recalling  $\eta_V \equiv V''/V \ll 1$ :

$$a^2V'' = 3H^2 a^2 \eta_V \ll a^2 H^2$$

This means that, under the hypothesis of slow-roll, the analysis is approximately independent of the inflaton potential. Thus:

$$\mathcal{S}^{[2]} = \frac{1}{2} \int d\eta d^3x \left[ f'^2 + (\nabla f)^2 + \frac{a''}{a} f^2 \right] \quad \frac{a''}{a} = \frac{2}{\eta^2}$$

---

<sup>1</sup>To be precise  $a = e^{Ht} = -(H(\eta - \eta_e))^{-1} \sim -(H\eta)^{-1}$

This is just the action for a collection of (sort of) harmonic oscillators, for each  $k$  allowed in the Fourier decomposition:

$$f_{\mathbf{k}}(\eta) = \int \frac{d^3x}{(2\pi^{3/2})} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} f(\eta, \mathbf{x})$$

$$\mathcal{S}^{[2]} = \int d\eta \frac{1}{2} \left[ f_{\mathbf{k}}''^2 - \frac{1}{2} \left( k^2 - \frac{a''}{a} \right) f_{\mathbf{k}}^2 \right] \frac{d^3k}{(2\pi)^3}$$

The frequency of each harmonic oscillator then is:

$$\omega^2 = k^2 - \frac{a''}{a} \quad (9.1.1)$$

which is (conformal) time dependent, since  $a''/a = 2/\eta^2$ . Note that this term is small at later times, but big at earlier times, and this affects the nature of the harmonic oscillator:

- $\omega^2 > 0$  for  $k\eta > \sqrt{2}$  (sub-horizon),  $f'' = -k^2 f \implies f \sim e^{\pm ik\eta}$
- $\omega^2 < 0$  for  $k\eta < \sqrt{2}$  (super-horizon), tachyonic regime  $f'' = \frac{2}{\eta^2} f \implies f \sim e^{\text{something positive}}$  explodes

This happens at the point shown in fig, at which  $k \sim \eta^{-1}$ , i.e. when the perturbation exits from the moving (conformal) Hubble radius: this happens later for larger  $k$ , i.e. for smaller frequencies.

Let's solve the *Makhanov-Sasaki equation*:

$$f_{\mathbf{k}}'' + \left( k^2 - \frac{a''}{a} \right) f_{\mathbf{k}} = 0 \quad (9.1.2)$$

### §9.1.1 Quantization of the harmonic oscillator, again

In the usual harmonic oscillator  $\ddot{q} + \omega^2 q = 0$ , with  $\omega$  constant, the usual quantization procedure is:

- (1) define  $p \equiv \dot{q}$ , promote them to operators and impose  $[\hat{q}, \hat{p}] = i$  (which is time-independent);
- (2) expand in normal modes through creation and annihilation operators:

$$\hat{q}(t) = q(t)a + q^*(t)a^\dagger \quad \hat{p}(t) = p(t)a + p^*(t)a^\dagger$$

These ladder operators are time-independent, but this is not compulsory, while  $q(t)$  is the solution to the EOM;

- (3) normalization:

$$[\hat{q}, \hat{p}] = i \quad \iff \quad W[q][a, a^\dagger] = 1$$

where  $W[q] = i(\dot{q}q^* - \dot{q}^*q)$  is the Wronskian of the solution, which is constant in this case, thus allowing to choose  $[a, a^\dagger] = 1$  and  $W[q] = 1$ ;

- (4) define the vacuum state such that  $a|\emptyset\rangle = 0$ , and then define  $a^\dagger|\emptyset\rangle = |1\rangle$  and so on;
- (5) choose solutions  $q(t)$  in order that  $|\emptyset\rangle$  is the ground state of the Hamiltonian.

Now take the Hamiltonian of the harmonic oscillator:

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2}\dot{q}^2 + \frac{\omega^2}{2}q^2 \\ &= \frac{1}{2} \left[ \hat{a}^2(\dot{q}^2 + \omega^2 q^2) + a^{\dagger 2}(\dot{q}^2 + \omega^2 q^2)^* + (|\dot{q}|^2 + \omega^2 |q|^2)(aa^\dagger + a^\dagger a) \right] \end{aligned}$$

In order to have  $H|\emptyset\rangle \propto |\emptyset\rangle$ , it is necessary that  $\dot{q}^2 + \omega^2 q^2 = 0$ , i.e.  $\dot{q} = \pm i\omega q$  (positive and negative “energy” solutions). The Wronskian is  $W[q] = \mp 2\omega |q|^2$ , so  $W = 1$  requires the negative solution, i.e. the positive energy solution, and  $|q|^2 = \frac{1}{2\omega}$ . Therefore, the only solution for  $W[q] = 1$  is:

$$q(t) = \frac{1}{\sqrt{2\omega}} e^{-i\omega t} \quad (9.1.3)$$

Inserting this in the above Hamiltonian:

$$H = \omega \left( \frac{1}{2} + a^\dagger a \right) \quad (9.1.4)$$

which is the usual Hamiltonian for the harmonic oscillator, obtained in a different and more general way. Now, to study quantum fluctuations, notice that  $\langle \emptyset | \hat{q} | \emptyset \rangle = 0$  and:

$$\langle \emptyset | |\hat{q}|^2 | \emptyset \rangle = \langle \emptyset | (q^* a^\dagger + qa)(qa + q^* a^\dagger) | \emptyset \rangle = |q|^2 \langle \emptyset | aa^\dagger | \emptyset \rangle = |q|^2 = \frac{1}{2\omega}$$

This agrees with usual intuition, since a larger frequency yields a smaller dispersion.

### §9.1.1.1 Time-dependent harmonic oscillator

Consider the Makhanov–Sasaki eq:

$$f_{\mathbf{k}}'' + \left( k^2 - \frac{2}{\eta^2} \right) f_{\mathbf{k}} = 0$$

Since the Lagrangian above defined is canonical, define the canonical momentum as:

$$\pi_{\mathbf{k}} \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{f}_{\mathbf{k}}} = \dot{f}_{\mathbf{k}}^2$$

and define the canonical commutation relations:

$$[\hat{f}(\eta, \mathbf{x}), \hat{\pi}(\eta, \mathbf{y})] = \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \quad [\hat{f}_{\mathbf{k}}(\eta, \mathbf{x}), \hat{\pi}_{\mathbf{k}'}(\eta, \mathbf{x})] = \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$$

Then, introducing ladder operators and performing the mode expansion:

$$\hat{f}_{\mathbf{k}}(\eta) = f_{\mathbf{k}}(\eta) a_{\mathbf{k}} + f_{\mathbf{k}}^*(\eta) a_{\mathbf{k}}^\dagger$$

Notice that the solutions of the EOM only depend on  $k$ , not on  $\mathbf{k}$ , due to homogeneity isotropy of the background. In general,  $\text{Im } f_{\mathbf{k}} \subseteq \mathbb{C}$ , so it has both a module and a phase. Now, perform normalization through the Wronskian:  $W[f_{\mathbf{k}}][a_{\mathbf{k}}, a_{\mathbf{k}}^\dagger] = 1$ , so choose:

$$W[f_{\mathbf{k}}] = 1 \quad [a_{\mathbf{k}}, a_{\mathbf{k}'}^\dagger] = \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$$

Now, we have to define the Fock vacuum  $|\Omega\rangle$ : the problem is that now the set of ladder operators is time-dependent, so in general the vacuums at two different conformal times would

be different. Luckily, as  $\eta \rightarrow -\infty$  we have  $\omega^2 \rightarrow k^2$ , so choose the vacuum  $|\Omega\rangle$  to be the Fock vacuum at  $\tau \rightarrow -\infty$ , known as the *Bunch–Davies vacuum*. This choice determines:

$$f_k(\eta) = \frac{1}{\sqrt{2\omega_k}} e^{-i\omega_k\eta} \simeq \frac{1}{\sqrt{2k}} e^{-ik\eta}$$

With these boundary conditions, it is possible to solve the Makhanov–Sasaki eq in slow-roll:

$$f_k(\eta) = \alpha \frac{e^{-ik\eta}}{\sqrt{2k}} \left(1 - \frac{i}{k\eta}\right) + \beta \frac{e^{ik\eta}}{\sqrt{2k}} \left(1 + \frac{i}{k\eta}\right) \quad (9.1.5)$$

The Bunch–Davies choice of vacuum implies  $\beta = 0$ , hence the accepted solutions is:

$$f_k(\eta) = \frac{e^{-ik\eta}}{\sqrt{2k}} \left(1 - \frac{i}{k\eta}\right) \quad (9.1.6)$$

Note that the module  $|f_k(\eta)|$  diverges at  $\eta = 0$ , i.e. before horizon crossing at  $\eta \sim 1/k$ , but let's ignore this and compute mean and variance:

$$\langle \Omega | \hat{f}_k | \Omega \rangle = 0 \quad \langle \Omega | \left| \hat{f}_k \right|^2 | \Omega \rangle = |f_k|^2 = \frac{1}{2k} \left(1 + \frac{1}{k^2\eta^2}\right)$$

In 3D there is an additional term to compute (see Baumann):

$$\langle \Omega | f(\eta, \mathbf{0}) f(\tau, \mathbf{0}) | \Omega \rangle = \dots = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} |f_k|^2 = \int d \ln k \frac{k^3}{2\pi^2} |f_k|^2$$

Now, define the **power spectrum of  $f$** :

$$\Delta_f^2(k, \eta) = \frac{k^3}{2\pi^2} |f_k(\eta)|^2 \quad (9.1.7)$$

()which at the end will become the CMB) In this case:

$$\Delta_f^2(k, \eta) = \frac{k^2}{4\pi^2} \left(1 + \frac{1}{k^2\eta^2}\right)$$

We were interested in the fluctuations of the inflaton field  $\varphi$ , i.e.  $\delta\varphi = f/a$ , hence  $\Delta_{\delta\varphi}^2 = a^{-2}\Delta_f^2$ , so using  $a \sim -(H\eta)^{-1}$ :

$$\Delta_{\delta\varphi}^2(k, \eta) = \frac{H^2}{4\pi^2} (1 + k^2\eta^2) \quad (9.1.8)$$

A miracle has happened: the power spectrum of  $f$  was singular at  $\eta = 0$  (circa when it exits from the horizon), while that of  $\delta\varphi$  does not, since it is regulated by the scale parameter  $a$ . This is known as the flat power spectrum, since sub-horizon it is circa constant (if normalized in log scale like here). At horizon exit:

$$\Delta_{\delta\varphi}(k) = \left( \frac{H^2}{4\pi^2} \right) \Big|_{\tau=k^{-1}}$$

Per  $f_k$ , il modulo rappresenta il numero di occupazione degli stati, quindi quando esplode c'è la transizione da quantum a classical (come particelle: poche particelle sono sistema quantistico,  $\sim 10^{23}$  possono iniziare a comportarsi come classico)